# XIMOD Architect — XML Builder

## Gebruikershandleiding

*De XML-installer, ontworpen voor je mods.*

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.2.0

Platformonafhankelijk: Windows · Linux · macOS



# Inhoud


**1. Overzicht** ..... 5

**1.1 Wat is XIMOD Architect?** ..... 5

**1.2 Het FOMOD-formaat** ..... 5

**1.3 Installatie en vereisten** ..... 6

**Windows** ..... 6

**Linux** ..... 6

**macOS** ..... 6

**1.4 Bestandsstructuur** ..... 7

**2. Aan de slag** ..... 8

**2.1 De applicatie starten** ..... 8

**2.2 Overzicht van de interface** ..... 8

**2.3 Een nieuw project aanmaken** ..... 9

**2.4 Een project openen en opslaan** ..... 9

**2.5 Eerste opstart** ..... 9

**2.6 Vrije vensters en toetsenbordnavigatie** ..... 10

**3. De menu's** ..... 11

**3.1 Menu Bestand** ..... 11

**3.2 Menu Bewerken** ..... 12

**3.3 Menu Project** ..... 12

**3.4 Menu Extra** ..... 13

**3.5 Help-menu** ..... 14

**4. Functies in detail** ..... 15

**4.1 Het tabblad Mod-info** ..... 15

**4.2 Het tabblad Installatiestappen** ..... 15

**Groepen en selectietypen** ..... 16

**Opties en standaardtypen** ..... 16

**Plugin-bestanden** ..... 17

**Bestemming voor groep / pagina** ..... 17

**Voorwaardevlaggen** ..... 17

**4.3 Het tabblad Vereiste installaties** ..... 18

**4.4 Het tabblad Voorwaardelijke installaties** ..... 18

**4.5 Het venster "Instellingen"** ..... 19

**4.6 Scripts voor en na het opslaan** ..... 20

**Voorbeeld — script vóór het opslaan (Windows)** ..... 20

**Voorbeeld — script na het opslaan (Windows)** ..... 20

**Equivalent voor Linux / macOS** ..... 21

**4.7 Het venster "Over"** ..... 21

**4.8 De FOMOD-bestanden genereren** ... 21
**4.9 Vertaaleditor** ... 22
**4.10 XML-editor** ... 23
**4.11 Lettertypebeheer** ... 24
**4.12 Twee FOMOD's samenvoegen** ... 25
**4.13 Het distributiearchief exporteren** ... 25
**4.14 Het venster "Eigenschappen"** ... 25
**4.15 Opdrachtregelmodus (CLI)** ... 27
**4.16 Controleren op updates** ... 27
**5. FOMOD-tagreferentie** ... 28
**5.1 Het bestand info.xml** ... 28
**5.2 Het ModuleConfig.xml-bestand** ... 28
**Root en header** ... 28
**Bestanden en mappen** ... 29
**Stappen en groepen** ... 29
**Opties (plug-ins)** ... 29
**Afhankelijkheden en voorwaarden** ... 30
**6. Het ModuleConfig.xml-bestand in detail uitgelegd** ... 31
**6.1 Hoe het installatieprogramma het bestand leest** ... 31
**6.2 De root en de header** ... 31
**6.3 Bestanden installeren** ... 31
**6.4 Stappen, groepen en opties** ... 32
**6.5 Het type van een optie en het gedrag ervan** ... 33
**6.6 Vlaggen, afhankelijkheden en voorwaardelijke installaties** ... 33
**7. ModuleConfig.xml-voorbeelden** ... 35
**7.1 Minimaal voorbeeld — vereiste bestanden** ... 35
**7.2 Exclusieve keuze — SelectExactlyOne** ... 35
**7.3 Voorwaardelijke installatie — vlaggen** ... 35
**7.4 Eén pagina, meerdere stappen — SelectAny + vlaggen** ... 36
**7.5 Preset met aanpasbare standaardwaarden** ... 38
**7.6 Introductie- en slotpagina's** ... 40
**8. Versie 2 — nieuwe functies** ... 41
**8.1 Detectie van bestemmingsconflicten** ... 41
**8.2 7z-export** ... 41
**8.3 Herbruikbare sjablonen** ... 41
**8.4 Nieuw vanuit map** ... 41
**8.5 Bestanden toewijzen met slepen en neerzetten** ... 41
**8.6 FOMOD-vergelijking** ... 41
**8.7 Visuele voorwaarden-editor** ... 42

**8.8 Afbeeldingscontroles en -optimalisatie** ..... 42
**8.9 Toevoegingen aan de opdrachtregel** ..... 42
**8.10 Exporteren en valideren op de achtergrond** ..... 42
**8.11 Herstel na crash** ..... 42
**8.12 Een overzichtelijkere interface** ..... 42
**8.13 Een bestaande FOMOD vertalen** ..... 43
**8.14 Een modarchief openen** ..... 44
**8.15 Importgetrouwheid** ..... 44
**8.16 Back-ups en herstel** ..... 44
**8.17 Masters als automatische voorwaarden** ..... 45
**8.18 Light-plugins (ESL) en het pluginrapport** ..... 45
**8.19 Rijkere simulator en scenario's** ..... 45
**8.20 Installatiegrootte per optie** ..... 46
**8.21 Nexus-beschrijvingsgenerator** ..... 46
**8.22 Een bewerkbare voorwaarden-editor** ..... 46
**8.23 Tabel met projectteksten** ..... 47
**8.24 BSA- en BA2-archieven lezen** ..... 47
**8.25 Geneste voorwaardegroepen en versievoorwaarden** ..... 47
**8.26 De spellen en hun categorieën bewerken** ..... 49
**8.27 Boomkleuren** ..... 49
**8.28 Bestandsdialogen onthouden waar je was** ..... 49
**8.29 Presetwizard** ..... 49
**8.30 Knippen, kopiëren en plakken tussen FOMOD's** ..... 50
**8.31 Een bron op schijf hernoemen** ..... 51
**8.32 Ontbrekende bestanden terugvinden** ..... 51
**Bijlagen** ..... 51
**Bijlage A — Het bestand Config.ini** ..... 51
**Bijlage B — Sneltoetsen** ..... 52
**Bijlage C — Verklarende woordenlijst** ..... 53
**Bijlage D — Volledig FOMOD-voorbeeld** ..... 54
**D.1 info.xml** ..... 54
**D.2 ModuleConfig.xml** ..... 54
**Bijlage E — Licentie en credits** ..... 58

# 1. Overzicht

## 1.1 Wat is XIMOD Architect?

XIMOD Architect is een platformonafhankelijke tool voor het maken van FOMOD-installatieprogramma's voor mods van Bethesda-games (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind, enzovoort). Hiermee kun je visueel een complete installatiewizard samenstellen — stappen, optiegroepen, opties, voorwaardelijke bestanden — en vervolgens automatisch de gestandaardiseerde XML-bestanden genereren die modmanagers kunnen interpreteren.

FOMOD is een formaat van modmanagers, geen gameformaat: de installatieprogramma's die je maakt werken met elke Bethesda-game en met de meeste andere games die Vortex of Mod Organizer 2 kan beheren — als een game met Vortex te modden is, kan hij een FOMOD-installatieprogramma gebruiken. De ingebouwde lijst in het bestand Categories.json (elf Bethesda-titels: de drie edities van Skyrim — Legendary, Special Edition en VR —, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 en Fallout 4 VR, Oblivion en Oblivion Remastered, Morrowind en Starfield) dient alleen om de game en de Nexus-categorieën van info.xml in te vullen; ze beperkt niet waar een installatieprogramma kan worden gebruikt. De lijst is extern en bewerkbaar: Extra → Spellen / categorieën… (§ 8.26) voegt elke andere game toe zonder de applicatie opnieuw te compileren.

De software is een herschrijving in de taal Rust van de oorspronkelijke FOMOD Creation Tool. Deze herziening zorgt voor betere prestaties, identiek gedrag op Windows, Linux en macOS, en een moderne interface. XIMOD Architect onderscheidt zich ook door zijn zeer geavanceerde internationaliseringssysteem: de interface kan in een groot aantal talen worden vertaald, met het dynamisch laden van de lettertypen die bij elk schriftsysteem passen.

De belangrijkste functies zijn de volgende:

- het maken van complete FOMOD-installatiepakketten;
- installatiewizards met meerdere stappen;
- optiegroepen met verschillende selectietypen (precies één, ten minste één, willekeurig, enzovoort);
- voorwaardelijke bestandsinstallatie op basis van de keuzes van de gebruiker;
- afhankelijkheidspatronen die het type van een optie bepalen;
- een systeem van "vlaggen" (voorwaardevlaggen) die de installatiestroom sturen;
- aangepaste scripts die vóór of na het opslaan worden uitgevoerd;
- een meertalige interface en dynamische lettertypen;
- een native, transparant splash-scherm.

## 1.2 Het FOMOD-formaat

FOMOD ("Fallout Mod") is het standaardformaat voor mod-installatieprogramma's voor Bethesda-games, en modmanagers zoals Vortex en Mod Organizer 2 gebruiken het ook voor de meeste andere games. Een FOMOD-installatieprogramma is gebaseerd op twee XML-bestanden die zijn verzameld in een submap met de naam fomod:

- info.xml — de metagegevens van de mod: naam, auteur, versie, website, beschrijving, categorie.
- ModuleConfig.xml — de installatieconfiguratie: stappen, groepen, opties, bestanden, voorwaarden.

De bestanden die door XIMOD Architect worden geproduceerd, zijn compatibel met de belangrijkste modmanagers:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Opmerking — De naam van de map fomod en de namen info.xml en ModuleConfig.xml zijn vastgelegd in de specificatie en worden door modmanagers ongewijzigd herkend. Ze mogen nooit worden hernoemd.

## 1.3 Installatie en vereisten

Systeemvereisten (indicatief):

| Item | Aanbeveling |
|---|---|
| Systeem | Windows 10 of hoger, Linux (recente glibc) of macOS 11 of hoger. |
| Weergave | Grafische kaart die compatibel is met OpenGL 3.3 (de "glow"-renderer van egui). |
| RAM | Enkele honderden MB — de applicatie is lichtgewicht. |
| Schijfruimte | Enkele tientallen MB, afhankelijk van de Noto-lettertypen en de vlaggen die in assets/ worden meegeleverd. |

### Windows

Plaats het uitvoerbare bestand ximod-architect.exe, de map assets (data, locales, fonts, images, icons) en, optioneel, het bestand assets/images/splash.png voor het splash-scherm in dezelfde map. Het pictogram van de applicatie wordt tijdens het compileren in het uitvoerbare bestand ingebed. Voer vervolgens ximod-architect.exe uit.

### Linux

In packaging/linux wordt een installatiescript meegeleverd:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Bouwen vanaf de broncode vereist Rust 1.99.0 of hoger en, op Linux, de volgende ontwikkelbibliotheken: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev en libx11-dev.

### macOS

Een script maakt een applicatiebundel (.app) die klaar is voor distributie:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

De bundel "XIMOD Architect.app" wordt gegenereerd in de map dist. Vervolgens kan met het hulpprogramma hdiutil een schijfimage (.dmg) worden gemaakt.

## 1.4 Bestandsstructuur

De bestandsstructuur die bij het uitvoerbare bestand hoort, is als volgt:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

# 2. Aan de slag

## 2.1 De applicatie starten

Bij het opstarten toont XIMOD Architect eerst een native, transparant splash-scherm met een fade-effect, waarvan de duur instelbaar is (standaard twee seconden; het scherm kan worden uitgeschakeld). Vervolgens wordt het hoofdvenster geopend, gecentreerd op het primaire beeldscherm. De aanvankelijke grootte komt uit het configuratiebestand (standaard 1280 × 800) en kan niet onder 800 × 600 komen. De titelbalk toont de naam van de applicatie, gevolgd door het versienummer.

## 2.2 Overzicht van de interface

Het hoofdvenster bestaat uit vijf gedeelten:

- de menubalk bovenaan — Bestand, Bewerken, Project, Extra en Help — en, net daaronder, de werkbalk met de dagelijkse acties (Nieuw, Openen, Opslaan, Ongedaan maken, Opnieuw, Valideren, Voorvertoning, Exporteren); zie hoofdstuk 3;
- de projectboom aan de linkerkant: Modinformatie, vervolgens de installatiestappen met hun groepen en opties, de vereiste bestanden en de voorwaardelijke installaties. Klik op een knooppunt om het te bewerken, klik er met de rechtermuisknop op voor de bijbehorende acties (toevoegen, dupliceren, verplaatsen, verwijderen, als sjabloon opslaan), en sleep een optie naar een andere groep, een groep naar een andere stap of een stap vóór een andere stap om deze te verplaatsen; de +-knoppen naast “Installatiestappen” en “Voorwaardelijke installaties” voegen direct een element toe;
- de inspecteur in het midden, die de editor van het geselecteerde knooppunt toont: de modinformatie, een stap (naam, zichtbaarheidsvoorwaarden, paginabestemming, lijst met groepen), een groep (naam, selectietype, groepsbestemming, lijst met opties), een optie (beschrijving, afbeelding, type, vlaggen, afhankelijkheidspatronen, bestanden), de vereiste bestanden of een voorwaardelijke set; met een broodkruimelpad bovenaan de inspecteur kun je één niveau omhoog gaan;
- het paneel Problemen onderaan, dat verschijnt na Project → FOMOD valideren: elke bevinding wordt vermeld met de bijbehorende ernst, en als je erop klikt, wordt het betreffende knooppunt in de boom geselecteerd; de boom zelf toont een kleine fout-/waarschuwingsteller naast de betreffende knooppunten;
- de statusbalk helemaal onderaan: links het laatste bericht (bij het opstarten: “Gereed”); rechts het aantal stappen en opties en, wanneer een project niet-opgeslagen wijzigingen heeft, een stip gevolgd door “Gewijzigd”. Successen, waarschuwingen en fouten verschijnen ook als meldingen in de rechterbovenhoek.

Het uiterlijk van de interface (donker, licht of systeemthema, lettergrootte, taal) wordt ingesteld in het venster Instellingen dat in § 4.5 wordt beschreven.

In de boom selecteert een klik een knooppunt en toont het in de inspecteur; een dubbelklik op een stap of een groep doet hetzelfde en opent het. Het rechtermuisknopmenu van een stap biedt Uitklappen (Alles, Geselecteerde, vanaf Geselecteerde — de stap en alles eronder) en Inklappen (dezelfde drie keuzes), en het menu van een groep biedt Uitklappen en Inklappen (Alles, Geselecteerde), vóór de gebruikelijke opdrachten toevoegen / dupliceren / verplaatsen / verwijderen. Elk tabblad behoudt zijn eigen paneel Problemen: de getoonde bevindingen horen altijd bij de FOMOD die in het actieve tabblad

is geladen, en een validatie die in het ene tabblad is gestart, wordt in dat tabblad voltooid, zelfs als je ondertussen naar een ander tabblad overschakelt.

De boom kan ook met het toetsenbord worden bediend terwijl geen enkel tekstveld de focus heeft: ↑ en ↓ verplaatsen een cursorring van rij naar rij (die begint op het geselecteerde knooppunt), Enter selecteert de rij eronder, → klapt een gesloten stap of groep uit (en gaat, bij een open stap of groep, naar het eerste onderliggende item), ← klapt een open item in (en gaat, bij een gesloten rij of een optie, terug naar het bovenliggende item). De ring wordt in beeld gescrold terwijl deze beweegt.

## 2.3 Een nieuw project aanmaken

Het maken van een installatieprogramma verloopt doorgaans volgens de onderstaande stappen:

- Nieuw project — Menu Bestand → Nieuw, kies vervolgens de hoofdmap met de bestanden van je mod (knop "Bladeren…" op het tabblad Mod-info).
- Vul de informatie in — voer op het tabblad Mod-info de modnaam, auteur, versie, game, categorie, website, kopafbeelding en beschrijving in.
- De wizard samenstellen — voeg op het tabblad Installatiestappen eerst stappen toe, vervolgens optiegroepen en daarna opties.
- Koppel de bestanden — voeg voor elke optie de te installeren bestanden of mappen toe en stel indien nodig hun bestemming in de tabel in (deze is standaard leeg, waardoor wordt geïnstalleerd in de hoofdmap van de map Data van het spel).
- Stel de voorwaarden in — gebruik vlaggen en voorwaardelijke installaties om de installatie aan te passen aan de keuzes van de gebruiker.
- Opslaan — Menu Bestand → Opslaan (Ctrl+S): XIMOD Architect maakt de map fomod aan en schrijft daarin info.xml en ModuleConfig.xml.

## 2.4 Een project openen en opslaan

Bij het opslaan wordt altijd de submap fomod onder de hoofdmap aangemaakt, waarna de twee XML-bestanden in UTF-8 daarin worden geschreven. De opdracht Opslaan blijft uitgeschakeld zolang er geen hoofdmap is gedefinieerd.

Er zijn twee openmodi beschikbaar. "Map openen…" vraagt om de hoofdmap en laadt het project vanuit de submap fomod. "Bestand openen…" vraagt direct om een XML-bestand: de hoofdmap wordt dan afgeleid (er wordt aangenomen dat het bestand zich in een submap fomod bevindt). Bij het inlezen herkent XIMOD Architect automatisch de bestandscodering (UTF-8, met of zonder byte-order-markering, evenals UTF-16), waardoor het mogelijk is installatieprogramma's die met andere tools zijn gemaakt opnieuw te openen.

Elk project dat met succes is geopend, wordt bovenaan de lijst met recente bestanden toegevoegd. Deze lijst is toegankelijk via Bestand → Recent en kan worden beheerd op het tabblad Recente bestanden van de Instellingen.

## 2.5 Eerste opstart

Bij de allereerste start wordt XIMOD Architect in het Engels gestart en wordt automatisch het venster Instellingen geopend, zodat de gebruiker zijn land en vervolgens zijn taal kan kiezen.

Dit gedrag wordt bepaald door de FirstStart-sleutel in het bestand Config.ini: deze is 0 zolang de initiële configuratie niet is opgeslagen, en wordt 1 zodra er voor de eerste keer op "Opslaan" wordt geklikt. Bij volgende starts wordt het programma dan direct in de gekozen taal gestart.

Als de gebruiker het venster sluit met "Annuleren", blijft de sleutel op 0 staan en wordt het venster bij de volgende start opnieuw geopend.

## 2.6 Vrije vensters en toetsenbordnavigatie

Verschillende hulpmiddelen openen in vrije (onafhankelijke) vensters: de kiezer "Landkeuze", het venster "Eigenschappen", de vertaaleditor en de XML-editor. Elk daarvan is vrij te verplaatsen en van grootte te veranderen, ook op een tweede scherm, en werkt naast het hoofdvenster.

Centreren en behoud — de eerste keer dat een vrij venster wordt geopend, wordt het gecentreerd op het XIMOD-hoofdvenster. Als de gebruiker het verplaatst of van grootte verandert, worden de positie en grootte onthouden wanneer het wordt gesloten (en wanneer de applicatie wordt afgesloten), en vervolgens hersteld de volgende keer dat het wordt geopend. Deze waarden worden bewaard in Config.ini, onder de sectie [WindowPositions] (zie bijlage A). Het hoofdvenster zelf onthoudt zijn grootte maar niet zijn positie: het blijft bij elke start gecentreerd.

Sluiten met Esc — met de Esc-toets sluit je het actieve vrije venster en de modale dialoogvensters van het hoofdvenster (Instellingen, Over, bevestiging, validatierapport, scripts); bij een bevestiging werkt Esc als "Annuleren" en voert de actie nooit uit. Twee uitzonderingen: de vertaaleditor (om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt gesloten tijdens het typen) en het XIMOD-hoofdvenster sluiten niet met Esc.

Toetsenbordnavigatie — de lijsten in het venster "Eigenschappen", de tabel van de vertaaleditor en het vlaggenraster van de landkiezer zijn volledig met het toetsenbord te bedienen: pijltjestoetsen (en het numerieke toetsenblok), Page Up/Page Down, Home/End, Enter en Tab/Shift+Tab. De details, specifiek voor elk venster, worden beschreven in de betreffende paragrafen en samengevat in bijlage B.

Filters wissen — elk veld "Filter:" heeft rechts een wispictogram (rood kruis) dat het filter met één klik leegmaakt.

# 3. De menu's

De menubalk bevat vijf menu's: Bestand, Bewerken, Project, Extra en Help. Daaronder geeft een werkbalk met één klik toegang tot de dagelijkse acties (Nieuw, Openen, Opslaan, Valideren, Voorvertoning, Exporteren). De weergegeven sneltoetsen zijn ook globaal actief (de Ctrl-toets komt overeen met Cmd op macOS); ze worden alleen genegeerd zolang er een modaal dialoogvenster open is. Modale dialoogvensters dimmen de rest van het venster; Enter activeert de primaire knop en Esc annuleert.

## 3.1 Menu Bestand

| Opdracht | Sneltoets | Beschrijving |
|---|---|---|
| Nieuw | Ctrl+N | Opent een nieuw leeg project in een nieuw tabblad (het huidige tabblad wordt alleen vervangen als het nog ongewijzigd is). |
| Nieuw vanuit map… | — | Scant een modmap en stelt een skelet voor waarin elke submap één optie wordt. Zie § 8.4. |
| Map openen… | Ctrl+O | Kiest een hoofdmap en laadt het project vanuit de submap fomod. |
| Bestand openen… | Ctrl+Shift+O | Kiest direct een info.xml of ModuleConfig.xml; de hoofdmap wordt afgeleid. Een bestand dat zich niet in een map fomod bevindt, wordt geweigerd. |
| Archief openen… | — | Pakt een mod-archief .zip of .7z (zoals gedownload van Nexus) uit in de werkmap van de configuratiemap en opent vervolgens de bijbehorende FOMOD. Een archief dat al is uitgepakt, wordt hergebruikt. .rar-archieven worden geweigerd: pak ze eerst uit met 7-Zip. Een archief op het venster neerzetten doet hetzelfde. Zie § 8.14. |
| Opslaan | Ctrl+S | Genereert fomod/info.xml en fomod/ModuleConfig.xml. Als het project nog geen hoofdmap heeft, wordt eerst om een map gevraagd. |
| Opslaan als… | Ctrl+Shift+S | Kiest een (nieuwe) hoofdmap voor het project en slaat het daar vervolgens op. |
| Een back-up terugzetten… | — | Toont de vorige versies van de FOMOD XML-bestanden die onder fomod/backups worden bewaard, met het aantal verschillen ten opzichte van het huidige project; elke versie kan worden vergeleken of in de editor worden hersteld. Uitgeschakeld wanneer het project nog geen back-up heeft. Zie § 8.16. |
| FOMOD samenvoegen… | — | Voegt de stappen, vereiste bestanden en voorwaardelijke installaties van een andere FOMOD toe aan het huidige project. Uitgeschakeld zolang er geen hoofdmap is gedefinieerd. Zie § 4.12. |

| Opdracht | Sneltoets | Beschrijving |
|---|---|---|
| Distributiearchief exporteren… | — | Schrijft de FOMOD en comprimeert vervolgens de hele hoofdmap tot een archief .zip of .7z dat klaar is om te publiceren, op de achtergrond met een voortgangsvenster. Zie § 4.13 en § 8.10. |
| FOMOD sluiten | — | Sluit het actieve tabblad en vraagt eerst of er niet-opgeslagen wijzigingen zijn. |
| Alle FOMODs sluiten | — | Sluit elk tabblad en vraagt eerst of er tabbladen met niet-opgeslagen wijzigingen zijn. |
| Recent | — | Submenu met de meest recent geopende projecten. Toont "(leeg)" als de lijst leeg is. |
| Afsluiten | Ctrl+Q | Sluit de applicatie. Niet-opgeslagen projecten worden weergegeven en kunnen eerst worden opgeslagen; de configuratie wordt bij het afsluiten opgeslagen. |

## 3.2 Menu Bewerken

| Opdracht | Sneltoets | Beschrijving |
|---|---|---|
| Ongedaan maken | Ctrl+Z | Maakt de laatste wijziging in het project ongedaan (toetsaanslagen in hetzelfde veld worden samengevoegd). Uitgeschakeld wanneer er niets ongedaan te maken is. |
| Opnieuw | Ctrl+Y | Past de laatst ongedaan gemaakte wijziging opnieuw toe (Ctrl+Shift+Z werkt ook). |
| Knippen | Ctrl+X | Verwijdert de in de boom geselecteerde stap, groep of optie uit het project en bewaart deze op het klembord. Bewerken → Ongedaan maken zet deze terug. Zie § 8.30. |
| Kopiëren | Ctrl+C | Kopieert de geselecteerde stap, groep of optie met alles wat deze bevat naar het klembord — en naar het systeemklembord. Zie § 8.30. |
| Plakken | Ctrl+V | Voegt de inhoud van het klembord in naast de selectie: een stap na de geselecteerde stap, een groep in de geselecteerde stap, een optie in de geselecteerde groep. Zie § 8.30. |

## 3.3 Menu Project

Alles wat van invloed is op de FOMOD die wordt bewerkt.

| Opdracht | Sneltoets | Beschrijving |
|---|---|---|
| FOMOD valideren | — | Controleert het project en de conformiteit van ModuleConfig.xml met het ModConfig 5.0-schema, verifieert de verwezen bestanden, bestemmingsconflicten en afbeeldingen (op de achtergrond) en toont vervolgens een gedetailleerd rapport. Zie § 4.8. |

| Opdracht | Sneltoets | Beschrijving |
|---|---|---|
| Installatievoorbeeld… | — | Simuleert het installatieprogramma zoals een modmanager het zou tonen. Zie § 4.11. |
| Ontbrekende bestanden zoeken… | — | Toont de bestanden, mappen en afbeeldingen die het project gebruikt maar die niet meer bestaan, en stelt voor waar ze naartoe zijn gegaan. Zie § 8.32. |
| Voorwaarden-editor… | — | Elke voorwaardevlag met waar deze wordt ingesteld en gebruikt (klikbaar), een vlag overal hernoemen of verwijderen, en een voorwaardebouwer voor het geselecteerde knooppunt. Zie § 8.7 en § 8.22. |
| FOMOD vertalen… | — | Opent het venster waarmee een bestaand installatieprogramma (het actieve project, een map of een archief) wordt vertaald zonder de XML-structuur te wijzigen. Zie § 8.13. |
| Vergelijken met… | — | Vergelijkt het project met een andere FOMOD en toont wat er is gewijzigd. Zie § 8.6. |
| Sjablonen… | — | Slaat de geselecteerde stap op als herbruikbaar sjabloon, of voegt een opgeslagen sjabloon in. Zie § 8.3. |
| Presetwizard… | — | Genereert in het huidige project een installatieprogramma volgens het patroon "preset + aanpassen": een pagina voor de installatiemodus met de presets, functiepagina's die op verzoek worden getoond, dynamische standaardwaarden en voorwaardelijke installaties. Zie § 7.5 en § 8.29. |
| XML-editor | — | Submenu dat toegang geeft tot info.xml en ModuleConfig.xml. Zie § 4.10. |

## 3.4 Menu Extra

Instellingen en hulpprogramma's die niet aan een bepaald project zijn gebonden.

| Opdracht | Sneltoets | Beschrijving |
|---|---|---|
| Instellingen… | Ctrl+, | Opent het venster Instellingen (land, taal, thema, lettertype, enz.). Zie § 4.5. |
| Boomkleuren… | — | Kiest per thema één kleur per soort rij in de projectboom (stappen, groepen, opties…). Zie § 8.27. |
| Script vóór opslaan… | — | Bewerkt het script dat vóór het opslaan wordt uitgevoerd. Zie § 4.6. |
| Script na opslaan… | — | Bewerkt het script dat na het opslaan wordt uitgevoerd. Zie § 4.6. |
| Pluginrapport… | — | Tabel van elk plugin-bestand (.esp, .esm, .esl) dat door het project wordt geïnstalleerd: soort, light-vlag, masters (ontbrekende worden gemarkeerd), nieuwe records ten opzichte van de limiet voor light-plugins en ESL-geschiktheid. Zie § 8.18. |

| Opdracht | Sneltoets | Beschrijving |
|---|---|---|
| Archiefinhoud… | — | Toont de bestanden die zijn verpakt in een Bethesda-archief .bsa of .ba2 (formaat, groottes, compressie) met een zoekveld. Zie § 8.24. |
| Nexus-beschrijving… | — | Genereert de tekst van de Nexus Mods-pagina (BBCode of Markdown) op basis van het project: vereisten, installatieopties, installatienotitie en changelog ten opzichte van een vorige versie; kopieer of sla deze op. Zie § 8.21. |
| Projectteksten… | — | Tabel van elke naam en beschrijving van het project, met zoeken, zoeken/vervangen en duplicaatdetectie; teksten worden ter plaatse bewerkt. Zie § 8.23. |
| Interface vertalen… | — | Opent de vertaaleditor voor de interface. Zie § 4.9. |
| Eigenschappen… | — | Opent de alleen-lezen verkenner van de landen-/taaldatabase. Zie § 4.14. |
| Spellen / categorieën… | — | Opent de spellen-editor: een spel en zijn Nexus-categorieën (naam, slug, basis-masters, limiet voor light-plugins) toevoegen, corrigeren of verwijderen zonder Categories.json met de hand te bewerken. Zie § 8.26. |

## 3.5 Help-menu

| Opdracht | Sneltoets | Beschrijving |
|---|---|---|
| Gebruikershandleiding | F1 | Opent deze handleiding (PDF) in de taal van de interface, vanuit de map Manuals die met de applicatie wordt meegeleverd. |
| Controleren op updates… | — | Vraagt de laatst gepubliceerde versie op en biedt de downloadlinks aan. |
| Over | — | Toont het venster "Over" (naam, versie, licentie). Zie § 4.7. |

# 4. Functies in detail

## 4.1 Het tabblad Mod-info

Op dit tabblad staan de metagegevens van de mod en de keuze van de hoofdmap.

Werkruimte — de regel "Hoofdmap:" toont de werkmap (of "(Selecteer een map)" als deze niet is gedefinieerd). Met de knop "Bladeren…" kun je deze kiezen.

De metagegevensvelden zijn vervolgens als volgt:

| Veld | Rol |
|---|---|
| Mod Name | Weergegeven naam van het installatieprogramma (vereist). |
| Author | Naam van de auteur van de mod. |
| Version | Versienummer (standaard 1.0.0 voor een nieuw project). |
| Game Name | Doelspel, gekozen uit een lijst die uit Categories.json is samengesteld. |
| Category | Categorie van de mod. Afhankelijk van het gekozen spel; anders wordt een standaardlijst aangeboden (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons, enz.). |
| Website | Adres van de pagina van de mod. |
| Header Image | Afbeelding die bovenaan het installatieprogramma wordt weergegeven. Knoppen "Bladeren…" en "Wissen"; er wordt een voorbeeld weergegeven. Het pad wordt relatief ten opzichte van de hoofdmap opgeslagen. |
| Description | Presentatietekst van de mod (gebied met meerdere regels). |

> Opmerking — Elke wijziging in een veld markeert het project als "Gewijzigd" in de statusbalk.

Nexus-link — naast de keuzelijst "Game Name" opent de knop "Nexus ↗" direct in de browser de Nexus Mods-pagina van het gekozen spel (opgebouwd op basis van de "slug"). Deze is alleen actief als het geselecteerde spel een slug heeft.

De lijsten "Game Name" en "Category" zijn afkomstig uit het externe bestand assets/data/Categories.json, dat zonder hercompilatie kan worden bewerkt. Elk spel wordt daar beschreven met een identificatiecode, een naam, een Nexus-"slug" en de bijbehorende lijst met categorieën:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

## 4.2 Het tabblad Installatiestappen

Dit is het hart van de installatiewizard. Het is gebaseerd op een hiërarchie van drie niveaus: Stappen → Groepen → Opties, wat precies de vorm is van de projectboom aan de linkerkant. Voeg een stap toe met de +-knop naast "Installatiestappen" (standaard "Stap N" genoemd) of vanuit de lege inspecteur; selecteer een stap, een groep of een optie in de boom om deze in het midden te bewerken. De

stapeditor toont de naam (bewerkbaar), de knop "Stap verwijderen" (de enige verwijdering die om bevestiging vraagt: al het andere kan ongedaan worden gemaakt met Ctrl+Z), de zichtbaarheidsvoorwaarden, de paginabestemming en de lijst met groepen met een knop "Groep toevoegen"; de groepseditor toont de naam, het selectietype, de groepsbestemming en de lijst met opties met een knop "Optie toevoegen"; de optie-editor wordt hieronder beschreven.

### Groepen en selectietypen

Elke groep heeft een naam en een selectietype dat bepaalt hoeveel opties de eindgebruiker kan aanvinken. De vijf beschikbare typen zijn:

| Type | Betekenis |
|---|---|
| Precies één (vereist) — SelectExactlyOne | De gebruiker moet precies één optie kiezen. |
| Hoogstens één — SelectAtMostOne | Hoogstens één optie (of geen). |
| Willekeurig aantal — SelectAny | Een willekeurig aantal opties (standaardwaarde). |
| Alle (geen keuze) — SelectAll | Alle opties worden geselecteerd. |
| Ten minste één — SelectAtLeastOne | Ten minste één optie. |

Met de knop "Groep toevoegen" van de stapeditor (of het rechtermuisknopmenu van de stap) maak je een groep aan, standaard van het type "Willekeurig aantal"; "Verwijderen" in het rechtermuisknopmenu van de groep of in de groepseditor verwijdert deze.

Herschikken — de weergavevolgorde wordt aangepast zonder alles opnieuw te genereren: sleep een knooppunt in de boom en zet het neer waar het hoort (een optie vóór een andere optie of op een groep, een groep vóór een andere groep of op een stap, een stap vóór een andere stap), of gebruik "Ervoor plaatsen" / "Erna plaatsen" in het rechtermuisknopmenu van het knooppunt. "Dupliceren" kopieert een stap, een groep of een optie met alles wat deze bevat. Elke wijziging kan ongedaan worden gemaakt met Bewerken → Ongedaan maken (Ctrl+Z) en opnieuw worden toegepast met Bewerken → Opnieuw (Ctrl+Y); opeenvolgende toetsaanslagen in een veld tellen als één stap. Knippen, Kopiëren en Plakken — in hetzelfde rechtermuisknopmenu, in het menu Bewerken of met Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — verplaatsen een knooppunt naar een andere plek in het project of naar een andere geopende FOMOD (§ 8.30).

### Opties en standaardtypen

Een optie (een <plugin>-element in het FOMOD-formaat) is een keuze die aan de gebruiker wordt aangeboden. Deze heeft een naam, een beschrijving, een afbeelding (voorbeeld, knoppen "Bladeren…" en "Wissen") en een standaardtype:

| Type | Betekenis |
|---|---|
| Optioneel — Optional | Optionele optie (standaard). |
| Vereist — Required | Optie die altijd wordt geïnstalleerd. |
| Aanbevolen — Recommended | Aanbevolen maar optionele optie. |
| Niet bruikbaar — NotUsable | Onbruikbare optie. |

| Type | Betekenis |
|---|---|
| Kan bruikbaar zijn — CouldBeUsable | Mogelijk bruikbare optie, afhankelijk van voorwaarden. |

### Plugin-bestanden

Het gedeelte "Bron" toont in een tabel met vier kolommen (Type, Bron, Bestemming, Prioriteit) de bestanden en mappen die door de optie worden geïnstalleerd. De knoppen "Bestand toevoegen", "Map toevoegen" en "Verwijderen" beheren de lijst. De kolom Bestemming is bewerkbaar: klik op een cel en typ het pad, relatief ten opzichte van de map Data van het spel, waar het item moet worden geïnstalleerd. Deze is standaard leeg, waardoor het bestand — of de inhoud van de map — in de hoofdmap van Data wordt geïnstalleerd; dit is de juiste keuze wanneer de bronmap de structuur van het spel al reproduceert (bijvoorbeeld een map die zelf meshes, textures, SKSE, enz. bevat). Voer alleen een expliciet pad in wanneer de bestemming afwijkt, bijvoorbeeld SKSE\Plugins\MyMod.ini. Bestanden moeten zich onder de hoofdmap bevinden. Je kunt ook bestanden of mappen rechtstreeks vanuit je bestandsverkenner (Windows Verkenner, Finder…) naar het XIMOD-venster slepen terwijl de optie is geselecteerd: ze worden meteen aan de tabel Bron ervan toegevoegd (zie § 8.5). Het dialoogvenster opent in de map van je vorige keuze, zodat naastgelegen mappen maar één klik verwijderd zijn (§ 8.28). De knop Hernoemen op schijf… hernoemt het geselecteerde bestand of de geselecteerde map in de modmap en werkt alle verwijzingen ernaar bij (§ 8.31).

### Bestemming voor groep / pagina

Om meerdere opties tegelijk naar dezelfde plek te sturen zonder elk bestand te bewerken, gebruik je de bulkbestemmingsknoppen. In de editor van een groep stellen het veld "Bestemming voor de hele groep" en de knop "Toepassen op alle opties in deze groep" in één keer één installatiebestemming in voor elk bestand van elke optie in die groep. Op stapniveau doet het inklapbare paneel "Installatiebestemming (hele pagina)" hetzelfde voor elke optie op de pagina, over alle groepen heen. Een statusbericht bevestigt hoeveel bestanden zijn bijgewerkt. De knop blijft uitgeschakeld totdat de opties daadwerkelijk bestanden bevatten, en je kunt daarna elke afzonderlijke bestemming nog verfijnen in de tabel Bron van de optie. Deze knoppen bereiken ook de bestanden die de presetwizard (§ 8.29) naar de voorwaardelijke installaties heeft verplaatst: de voorwaardelijke sets die door de opties van de groep of pagina worden gevoed, worden eveneens bijgewerkt.

### Voorwaardevlaggen

In het gedeelte "Vlagnaam:" kun je vlaggen aan de optie koppelen (naam = waarde-paren). Wanneer een optie door de eindgebruiker wordt geselecteerd, worden de vlaggen ervan ingesteld; deze kunnen vervolgens de zichtbaarheid van een stap, het type van een optie (afhankelijkheidspatroon) of de installatie van voorwaardelijke bestanden bepalen. De knoppen "Vlag toevoegen" en "Vlag verwijderen" beheren de lijst.

Automatische aanvulling — de velden voor naam en waarde van vlaggen en afhankelijkheden bieden tijdens het typen een menu met suggesties op basis van de elementen die al in het project aanwezig zijn, waardoor typefouten worden voorkomen die een overeenkomst ongemerkt zouden verstoren. Voor een bestandsafhankelijkheid worden als waarde de statussen Actief / Inactief / Ontbreekt voorgesteld. De suggesties zijn niet bindend: er kan nog steeds vrij een nieuwe waarde worden ingevoerd.

Optie-afhankelijkheden. Onder de vlaggen maakt deze sectie het type van een optie dynamisch. Het Standaardtype hierboven geldt wanneer geen enkel patroon overeenkomt; elk patroon geeft de optie

een ander type wanneer aan de voorwaarden ervan is voldaan. Gebruik Nieuw patroon / Patroon verwijderen om de lijst te beheren; kies voor het geselecteerde patroon de Patroonoperator (And / Or) en het toe te passen Patroontype (Optional, Required, Recommended, NotUsable of CouldBeUsable) en voeg vervolgens de voorwaarden ervan toe. Een voorwaarde heeft een type (File of Flag), een File-/Flag-naam (met automatische aanvulling) en, voor een bestand, een State (Active, Inactive of Missing) of, voor een vlag, de verwachte waarde. Stel bijvoorbeeld het Standaardtype in op NotUsable en voeg een patroon van het type Optional toe waarvan de voorwaarde het bestand DLCCoast.esm in state Active is, zodat de optie alleen selecteerbaar wordt wanneer Far Harbor is geïnstalleerd.

Zichtbaarheidsvoorwaarden van een stap. Elke stap kan voorwaardelijk worden getoond. Onder de stapnaam bevat de inklapbare sectie Zichtbaarheidsvoorwaarden de zichtbaarheidsregel van de stap: stel de Operator (And / Or) in en voeg op dezelfde manier File- of Flag-voorwaarden toe. Wanneer deze ten minste één voorwaarde bevat, verschijnt de stap alleen in de wizard wanneer eraan is voldaan — bijvoorbeeld een patchstap die alleen wordt getoond wanneer DLCCoast.esm Active is. Laat deze leeg om de stap altijd te tonen.

## 4.3 Het tabblad Vereiste installaties

Op dit tabblad worden de bestanden en mappen weergegeven die systematisch worden geïnstalleerd, ongeacht de keuzes van de gebruiker. Het bevat dezelfde tabel met vier kolommen (Type, Bron, Bestemming, Prioriteit) — met dezelfde bewerkbare kolom Bestemming — en dezelfde knoppen "Bestand toevoegen", "Map toevoegen" en "Verwijderen" als het bestandsgedeelte van een optie. Boven de tabel stellen het veld "Bestemming" en de bijbehorende knop "Toepassen op alle vereiste bestanden" in één keer één installatiebestemming in voor elk vereist bestand — de tegenhanger van de knoppen voor groep / pagina uit § 4.2; elke bestemming kan daarna nog afzonderlijk worden verfijnd.

## 4.4 Het tabblad Voorwaardelijke installaties

Dit tabblad groepeert patronen: elk patroon installeert een set bestanden alleen wanneer aan de voorwaarden ervan is voldaan. Met een rij tabbladen "Pattern N" kun je een patroon toevoegen ("+") of verwijderen ("−").

Voor het geselecteerde patroon:

- Operator — And of Or: hoe de afhankelijkheden van het patroon worden gecombineerd.
- Afhankelijkheden — een lijst met voorwaarden van het type Flag ([Flag] naam = waarde) of File ([File] naam (state)). De knoppen "Afhankelijkheid toevoegen" en "Afhankelijkheid verwijderen" beheren de lijst.
- Bestanden — de tabel met vier kolommen met bestanden die worden geïnstalleerd wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Daarboven stellen het veld "Bestemming" en de bijbehorende knop "Toepassen op alle bestanden van deze set" in één keer één installatiebestemming in voor elk bestand van het patroon — handig nadat de presetwizard (§ 8.29) de bestanden van de opties hierheen heeft verplaatst. Bovenaan het tabblad stellen het veld “Bestemming” en de bijbehorende knop “Toepassen op alle voorwaardelijke sets” in één keer één installatiebestemming in voor elk bestand van elke set — na de presetwizard kan er één set per optie zijn.

Opmerking — "plugin-afhankelijkheden". Een plugin-afhankelijkheid is gewoon een File-afhankelijkheid waarvan het bestand een game-plugin (.esm/.esp) is. Voer in het veld name de bestandsnaam van de plugin in zoals die in het spel verschijnt (bijvoorbeeld Fallout4.esm, DLCCoast.esm of de .esp van een andere mod), niet de weergavenaam van de mod. Kies de state: Active (plugin aanwezig en

ingeschakeld — de gebruikelijke keuze), Inactive (aanwezig maar uitgeschakeld) of Missing (afwezig). Een File-afhankelijkheid kan op drie plaatsen worden gebruikt: om bestanden automatisch te installeren (het tabblad Voorwaardelijke installaties), om een wizardstap te tonen of te verbergen (de visible-voorwaarde van een stap), of om de status van een optie te wijzigen — bijvoorbeeld deze op Recommended zetten wanneer een DLC actief is, of op NotUsable wanneer een vereiste plugin ontbreekt.

## 4.5 Het venster "Instellingen"

Toegankelijk via Extra → Instellingen (Ctrl+,). Het bevat twee tabbladen: Algemeen en Recente bestanden. De instellingen worden opgeslagen in Config.ini.

Het tabblad Algemeen is ingedeeld in twee kolommen.

Linkerkolom — de vlag van het land en de naam ervan:

| Item | Rol |
|---|---|
| Vlag | Als je op de afbeelding klikt, wordt de landkiezer geopend (zie hieronder). |
| Landnaam | Naam van het land geschreven in de geselecteerde taal (endoniem). Niet-bewerkbaar veld, weergegeven op twee regels. |

Rechterkolom — de interface-instellingen:

| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Taal | Interfacetaal, direct toegepast. Het veld blijft uitgeschakeld zolang er geen land is gekozen; vervolgens worden de talen aangeboden die in dat land worden gesproken. |
| Thema | Donker, Licht of Systeem. |
| Lettergrootte | Grootte van de interfacetekst. |
| Regeleinden verwerken | Interpreteert \n-reeksen in beschrijvingen. |
| Max. recente bestanden | Aantal bewaarde vermeldingen. |
| Vensterbreedte / -hoogte | Opgeslagen afmetingen van het hoofdvenster. |

Landkiezer — als je op de vlag klikt, wordt het venster "Landkeuze" geopend, waarin de 244 vlaggen in een raster worden weergegeven, met verticaal en horizontaal scrollen. Het is een vrij venster, dat gecentreerd op het hoofdvenster wordt geopend (zie § 2.6). Met een veld "Filter:" kun je de lijst verfijnen op Franse naam, Engelse naam of landcode; een wispictogram (rood kruis) rechts van het veld maakt het filter met één klik leeg. De landnaam verschijnt onder elke vlag.

Het raster kan ook met het toetsenbord worden bediend: de pijltjestoetsen (of het numerieke toetsenblok 8/2/4/6) verplaatsen het selectiekader, Page Up/Page Down bladeren één scherm, Home/End springen naar de eerste en laatste vlag, Tab en Shift+Tab gaan één vlag vooruit en terug, Enter bevestigt het gemarkeerde land en Esc sluit het venster. Details staan in bijlage B.

De keuze van het land bepaalt de lijst met aangeboden talen: XIMOD maakt gebruik van het bestand CountryLanguages.json, waarin alle talen staan die in elk land worden gesproken — tot wel 844 voor Papoea-Nieuw-Guinea, vandaar het scrollen van de vervolgkeuzelijst.

In versie 2 zijn drie instellingen toegevoegd: Aantal te bewaren back-ups (aantal vorige versies van de FOMOD XML die bij elke opslag onder fomod/backups worden bewaard, 0 = geen, standaard 10); Herstelkopie automatisch opslaan elke N minuten (met dit interval wordt een herstelkopie van elk

gewijzigd project in de configuratiemap geschreven en alleen bij de volgende start aangeboden na een abnormale afsluiting, 0 = uit, standaard 5); en De masters van een plugin als voorwaarden toevoegen (zie § 8.17, standaard aan).

## 4.6 Scripts voor en na het opslaan

XIMOD Architect kan bij het opslaan automatisch een script uitvoeren: een pre-save-script, dat vlak vóór het schrijven van de FOMOD-bestanden wordt gestart, en een post-save-script, dat vlak daarna wordt gestart. Ze dienen om de taken rond het genereren van de mod te automatiseren — bijvoorbeeld het opschonen van oude archieven vóór het opslaan, het verhogen van een buildnummer, of het automatisch verpakken van de mod in een archief dat klaar is om te publiceren zodra de FOMOD is geschreven.

Ze worden bewerkt via Extra → Pre-Save Script… en Extra → Post-Save Script…. Het venster toont een helptekst, de lijst met beschikbare macro's, een invoergebied in een lettertype met vaste breedte, en de knoppen "Opslaan" en "Annuleren". De inhoud van beide scripts wordt opgeslagen in Config.ini (sleutels PreSaveScript en PostSaveScript) en wordt daarom van de ene sessie naar de volgende onthouden.

Hoe het werkt: bij het opslaan vervangt XIMOD eerst de macro's door hun waarden, schrijft het resultaat naar een tijdelijk bestand en voert dit vervolgens uit met de systeeminterpreter — een opdrachtbestand .bat dat door cmd op Windows wordt gestart, een shellscript .sh dat door sh op Linux en macOS wordt gestart. Het tijdelijke bestand wordt daarna verwijderd. Het pre-save-script wordt uitgevoerd vóór het schrijven van de XML-bestanden, het post-save-script vlak daarna; een leeg script wordt simpelweg genegeerd.

Vóór de uitvoering worden de volgende macro's in de scripttekst vervangen:

| Macro | Vervangen waarde |
|---|---|
| $MODNAME$ | Modnaam. |
| $MODAUTHOR$ | Auteursnaam. |
| $MODVERSION$ | Modversie. |
| $MODROOT$ | Pad van de hoofdmap. |
| $DATE$ | Huidige datum (JJJJ-MM-DD). |
| $TIME$ | Huidige tijd (UU:MM:SS). |
| $RANDOM$ | Willekeurig getal. |

### Voorbeeld — script vóór het opslaan (Windows)

Verwijder de .rar-archieven die al in de hoofdmap van de mod staan, om vanuit een lege map te beginnen voordat je opslaat:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

### Voorbeeld — script na het opslaan (Windows)

Zodra de FOMOD is geschreven, verpak je automatisch de volledige inhoud van de mod in een .rar-archief met de naam van de mod en de versie, met behulp van WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Regel voor regel: d: schakelt over naar station D:, cd "$MODROOT$" gaat naar de hoofdmap van de mod, waarna WinRAR het archief aanmaakt (-r recursief, -ep1 om de bovenliggende boomstructuur niet mee te nemen) met bijvoorbeeld de naam Dawnlight_1.2.0.rar.

### Equivalent voor Linux / macOS

Op Linux en macOS wordt het script geïnterpreteerd als een shellscript. Dezelfde verpakking na het opslaan wordt bijvoorbeeld geschreven met zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Opmerking — Deze scripts voeren echte systeemopdrachten uit met jouw gebruikersrechten; een opdracht zoals del of rm is destructief. Test ze op een wegwerpproject voordat je ze op een echte mod gebruikt.

## 4.7 Het venster "Over"

Dit venster, dat wordt geopend via Help → Over, herinnert aan de naam van de applicatie, het versienummer, een korte beschrijving ("A cross-platform tool for creating FOMOD installers for Bethesda game mods.") en de vermelding "Licensed under MIT". Een knop "OK" sluit het.

## 4.8 De FOMOD-bestanden genereren

Bij het opslaan zet XIMOD Architect het project om in twee gestandaardiseerde XML-bestanden, geschreven in UTF-8 in de submap fomod.

Voorafgaand aan het schrijven wordt het project gecontroleerd: als het afwijkingen bevat (ontbrekende modnaam, geen stap of vereist bestand, een stap of groep zonder naam, een groep zonder optie), worden deze allemaal in een venster weergegeven en wordt "Toch opslaan" aangeboden — het opslaan wordt nooit geblokkeerd, waardoor je bewust een project kunt opslaan dat nog in ontwikkeling is.

Schemavalidatie — naast deze projectcontrole vindt er een structurele controle plaats van het gegenereerde ModuleConfig.xml aan de hand van het ModConfig 5.0-schema, geschreven in Rust (zonder een externe XSD-engine): elementhiërarchie en cardinaliteit, verplichte attributen en opsommingswaarden (selectie- en plugintypen, bestandsstatussen, operatoren). Elke afwijking wordt gelokaliseerd op basis van regel en kolom. Deze is op drie manieren toegankelijk: via de opdracht Project → FOMOD valideren, die een volledig rapport toont; live in de XML-editor zodra het document goed is opgebouwd; en geïntegreerd in het venster voor opslagbevestiging.

info.xml bevat de metagegevens, onder een <fomod>-root: de naam (Name), de auteur (Author), de versie (Version), de website (Website), de beschrijving (Description), de categorie (Groups) en het spel (Game). Het element Game is een XIMOD-specifieke uitbreiding, die onschadelijk wordt genegeerd door modmanagers en dient om bij het opnieuw laden de juiste lijst met categorieën te herstellen.

ModuleConfig.xml beschrijft de installatie, onder een <config>-root: de modulenaam, de kopafbeelding, de vereiste bestanden (requiredInstallFiles), de stappen (installSteps → group → plugin) en de voorwaardelijke installaties (conditionalFileInstalls). Elke plugin beschrijft zijn beschrijving, zijn afbeelding, zijn voorwaardevlaggen, zijn bestanden en zijn type. Afhankelijkheden worden gecombineerd met een And- of Or-operator.

## 4.9 Vertaaleditor

Deze tool, die toegankelijk is via Extra → Interface vertalen…, stelt je in staat de interface te vertalen zonder de bestanden handmatig te bewerken, en een bestaande vertaling te corrigeren.

Vensterkop

| Veld | Rol |
|---|---|
| Vlag | Keuze van het land, die de lijst met vertaalbare talen bepaalt. |
| Endoniemnaam van het land | Naam van het land in de vertaalde taal, weergegeven met het gekozen lettertype. |
| Endoniemnaam van de taal | Naam van de taal in die taal zelf (bijvoorbeeld "Français"). |
| Auteur | Naam van de vertaler. |
| Weergegeven taal | Referentietaal weergegeven in kolom 2 (uit de talen die al een main.ftl-bestand hebben). |
| Te vertalen taal | Doeltaal, gekozen uit de talen van het land. |
| Lettertype | Lettertype dat voor deze taal wordt gebruikt. De knop "Bladeren…" opent een bestandskiezer die op assets/fonts is geplaatst. |
| Google Fonts | Opent de site fonts.google.com in de browser. |

Belangrijke beperking: het lettertype moet in de map assets/fonts zijn geïnstalleerd. Een lettertype dat zich elders bevindt, wordt geweigerd, omdat het programma het laadt via een pad dat relatief is ten opzichte van die map en het bij de volgende start niet zou vinden. Als het lettertype ontbreekt, moet je het daarom downloaden van Google Fonts en het daarheen kopiëren voordat je het selecteert.

Evenzo kan alleen een taal met een ISO 639-3-code worden vertaald: het is deze code die de naam van de vertaalmap bepaalt en de taal koppelt aan het bijbehorende lettertype en de referentiegegevens. Anders zijn de opslagknoppen uitgeschakeld.

Vertaaltabel — drie kolommen:

| Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 |
|---|---|---|
| Sleutel (niet-bewerkbaar) | Label in de weergegeven taal | Invoerveld voor de vertaling |

Tokenbescherming: de elementen die niet mogen worden vertaald (macro's zoals $MODNAME$, variabelen zoals { $num }) verschijnen nooit als zodanig in kolom 2 en worden automatisch behouden.

- Token aan het begin of einde van de tekst: verborgen en vervolgens bij het opslaan opnieuw ingevoegd.
- Token in het midden van de tekst: vervangen door een compacte markering [[1]], [[2]]… die behouden en herplaatst moet worden.

De naam van de applicatie (sleutel app-title) is bewust uitgesloten en is niet vertaalbaar.

Toetsenbordnavigatie — de tabel kan zonder muis worden bediend (zie bijlage B): de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag en Page Up/Page Down scrollen door de rijen, Home/End springen naar de eerste en laatste, en Enter plaatst de cursor in het invoerveld van de gemarkeerde rij. Zodra je bewerkt, gaat Tab naar het volgende veld en Shift+Tab naar het vorige, zodat vertalingen achter elkaar kunnen worden ingevoerd zonder het toetsenbord te verlaten. Het aantal rijen dat met Page Up/Page Down wordt verplaatst, past zich automatisch aan de vensterhoogte aan.

Opslaan — de knop "Opslaan" schrijft het bestand assets/locales/<taal>/main.ftl, voorafgegaan door een metadatablok geschreven als Fluent-opmerkingen (het bestand blijft dus volledig geldig):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

De header beschrijft alleen de taal: deze bevat geen informatie over het land, omdat dezelfde taal in meerdere landen wordt gesproken (Duits zowel in Duitsland als in Zwitserland). Het land wordt bepaald door de gekozen vlag, en XIMOD verzorgt de koppeling tussen land en talen op basis van Countries.json en CountryLanguages.json.

De endoniemvelden invullen — zodra het land (vlag) en de taal zijn gekozen, vult XIMOD de twee velden in:

- Endoniemnaam van het land: wordt altijd afgeleid uit Countries.json voor het geselecteerde land; deze volgt daarom de vlag (Duits toont "Deutschland" voor Duitsland, "Schweiz" voor Zwitserland).
- Endoniemnaam van de taal: wordt overgenomen uit de header van het bestand (# @langname) wanneer deze er een heeft; zo niet — een oud bestand zonder header, of een nog niet vertaalde taal — dan wordt deze uit Languages.json gehaald.

De twee velden blijven bewerkbaar: de gebruiker kan daar correcties aanbrengen, die bij het opslaan worden doorgevoerd in de referentiebestanden.

Bij het opslaan worden de referentiegegevens bijgewerkt: het endoniem en lettertype van de taal in Languages.json, en het landendoniem in Countries.json (voor het land-/taalpaar). Als de taal daar voor dit land nog niet voorkwam, wordt er een vermelding aangemaakt.

Aangezien de header het land niet langer bevat, schrijft XIMOD naast de main.ftl een klein, door tabs gescheiden bestand countryEndonyms.tsv, waarin het landendoniem voor de taal wordt vastgelegd, met één regel per land in de vorm "landcode, taalcode, endoniem". Het is dit bestand dat het mogelijk maakt het landendoniem te achterhalen wanneer alleen de taalmap beschikbaar is.

De vertaling verzenden — de knop "Verzenden…" maakt een ZIP-archief aan met daarin het vertaalbestand (main.ftl, in de bijbehorende taalmap) en, indien aanwezig, het bijbehorende bestand countryEndonyms.tsv; XIMOD opent de archiefmap en stelt vervolgens een vooraf ingevulde e-mail op. De taalspecifieke informatie (taal, lettertype, taalendoniem, auteur) wordt meegestuurd in de header van de main.ftl; het landendoniem wordt meegestuurd in countryEndonyms.tsv. Noch Languages.json, noch Countries.json wordt bijgevoegd — alleen de daadwerkelijk gebruikte codes worden verzonden, wat de gebruiksvoorwaarden van de ISO 639-3-codes respecteert. De gebruiker voegt het bestand zelf toe en verstuurt het zelf: er verlaten geen gegevens de machine zonder een expliciete handeling.

> Opmerking — Verzend het pakket pas wanneer de vertaling volledig is: elke sleutel die onvertaald blijft, wordt met een lege waarde opgeslagen, die vervolgens zonder tekst in de interface zou worden weergegeven.

## 4.10 XML-editor

Deze tool, die toegankelijk is via Project → XML-editor → info.xml of ModuleConfig.xml, is bedoeld voor gevorderde gebruikers en stelt je in staat de gegenereerde XML te bekijken en direct te wijzigen.

Deze wordt geopend in een onafhankelijk venster, vrij te verplaatsen en van grootte te veranderen, ook op een tweede scherm.

Twee modi

- *Alleen-lezen (standaard): de XML wordt weergegeven met syntaxiskleuring en hangende inspringing — te lange regels lopen door en worden uitgelijnd onder het begin van de regel, zoals in Notepad++. Het hoofdvenster blijft bruikbaar.*
- *Bewerken (knop "Wijzigen"): de tekst wordt bewerkbaar en de tabbladen van het hoofdvenster worden vergrendeld, zodat één bron doorslaggevend is.*

Syntaxiskleuring: tags, attribuutnamen, waarden tussen aanhalingstekens, opmerkingen, declaratie en tekst worden onderscheiden door kleuren die passen bij het lichte of donkere thema.

Regelnummering: een kantlijn toont de nummers; de vervolgregels van een afgebroken regel blijven leeg.

Live-validatie: tijdens het typen wordt de XML continu gecontroleerd. Een groene indicator bevestigt een goed opgebouwd document; bij een fout geeft een rood bericht de regel en kolom aan en wordt het foutieve token onderstreept.

Wijzigingen toepassen: de knop "Toepassen" parseert de tekst opnieuw en werkt het project bij. Bij een fout wordt de wijziging geweigerd en blijft de tekst bewerkbaar. De knop "Annuleren" genereert de tekst opnieuw op basis van het project.

## 4.11 Lettertypebeheer

XIMOD Architect wordt geleverd met een set Noto-lettertypen die alle schriftsystemen van de vermelde talen bestrijken, geplaatst in assets/fonts.

Deze lettertypen worden dynamisch geladen: op elk moment worden alleen de lettertypen geladen die daadwerkelijk nodig zijn, namelijk het lettertype van de interfacetaal en die van de talen van het geselecteerde land. De belasting blijft laag — één enkel lettertype voor de meeste landen.

Dit mechanisme garandeert de correcte weergave van niet-Latijnse schriften (Thai, Birmaans, Amhaars, Hmong, enz.), die anders als lege vierkantjes zouden verschijnen. Het geldt zowel voor de interface als voor het venster "Eigenschappen" en de vertaaleditor: de lettertypen van elke daar weergegeven taal worden geladen zodat geen enkele naam of label als vierkantjes verschijnt.

XIMOD Architect wordt geleverd met 32 interfacevertalingen, die elk de volledige set teksten dekken, inclusief niet-Latijnse schriften: Japans (jpn), Vereenvoudigd Chinees (zho), Koreaans (kor) en Russisch (rus). Engels (eng) en Frans (fra) zijn de referentievertalingen, die handmatig worden onderhouden; de overige komen voort uit bijdragen die moedertaalsprekers via de vertaaleditor kunnen controleren.

Het lettertype dat bij elke taal hoort, wordt aangegeven in Languages.json en kan worden gewijzigd via de vertaaleditor.

## 4.12 Twee FOMOD's samenvoegen

Met de opdracht Bestand → FOMOD samenvoegen… kun je twee installatieprogramma's combineren door hun installatie-inhoud samen te voegen. Het momenteel geopende project fungeert als ontvanger; het moet daarom vooraf zijn aangemaakt of geopend, anders blijft de opdracht uitgeschakeld.

Een klik opent een bestandskiezer: kies het ModuleConfig.xml-bestand van de FOMOD die je wilt integreren (de donor). De stappen, vereiste bestanden en voorwaardelijke installaties daarvan worden vervolgens toegevoegd aan het einde van die van het ontvangende project. De metagegevens van het ontvangende project — naam, auteur, versie, categorie, kopafbeelding — blijven behouden: alleen de installatie-inhoud wordt geïmporteerd.

Na het samenvoegen wordt het project als gewijzigd gemarkeerd: vergeet niet het op te slaan (Ctrl+S) om het resultaat naar de FOMOD-bestanden te schrijven. Het samenvoegen kan worden herhaald om meerdere FOMOD's na elkaar te integreren.

> Opmerking — Alleen het ModuleConfig.xml-bestand van de donor wordt gelezen; de eigen metagegevens (info.xml) worden niet geïmporteerd. Controleer na het samenvoegen of de prioriteiten en voorwaarden consistent blijven over de gecombineerde stappen.

## 4.13 Het distributiearchief exporteren

Met de opdracht Bestand → Distributiearchief exporteren… produceer je in één bewerking het archief dat klaar is om te worden geüpload (naar Nexus Mods of een andere modmanager). XIMOD schrijft eerst de FOMOD (fomod/info.xml en fomod/ModuleConfig.xml) naar de hoofdmap en comprimeert vervolgens de hele map in ZIP-formaat. De opdracht is uitgeschakeld zolang er geen hoofdmap is gedefinieerd.

Een keuzescherm biedt een standaardnaam in de vorm "<naam>-<versie>.zip" (ontdaan van verboden tekens); je kunt deze wijzigen voordat je opslaat. De statusbalk geeft vervolgens het aantal geschreven bestanden en het pad van het archief weer.

Indeling van het archief — de submap fomod/ en de mod-bestanden bevinden zich in de hoofdmap van het archief, precies zoals modmanagers verwachten. Interne paden gebruiken de schuine streep "/" (platformonafhankelijke compatibiliteit).

> Opmerking — Ongewenste bestanden (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) en het archief zelf worden automatisch uitgesloten. Zorg er daarom voor dat alle mod-bestanden zich daadwerkelijk in de hoofdmap bevinden voordat je gaat exporteren.

## 4.14 Het venster "Eigenschappen"

Dit onafhankelijke venster — verplaatsbaar en in grootte aanpasbaar, ook op een tweede scherm — dat wordt geopend via Extra → Eigenschappen…, biedt een alleen-lezen verkenner van de ingebouwde landen-/taaldatabase. De database kan hier niet worden gewijzigd; het is een raadplegingstool.

Tabblad Landen: voor een gekozen land toont het venster de vlag, de Franse en Engelse namen, de officiële talen (met endoniem, lettertype en ISO 639-3- / 639-1-codes) en de lijst met alle talen die daar worden gesproken.

Tabblad Talen: voor een gekozen taal toont het venster de ISO-codes, het lettertype, en voert het de omgekeerde opzoeking uit van de landen waar deze taal wordt gesproken. De lijst "Gesproken in" benoemt elk land in de taal die je in Instellingen hebt gekozen (vlag → land → taal): het endoniem in die taal uit Countries.json wanneer de taal daar officieel is ("Confederazione Svizzera" voor een

Italiaanssprekende gebruiker), anders de vertaalde naam uit CountryNames.json ("Südafrika" voor een Duitssprekende gebruiker), en de Engelse naam als laatste redmiddel.

Toetsenbordnavigatie — zowel de landenlijst als de talenlijst zijn met het toetsenbord te bedienen (zie bijlage B): pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag, Page Up/Page Down (waarvan de stap zich aan de vensterhoogte aanpast), Home/End en Enter om het gemarkeerde item te kiezen. Tab en Shift+Tab verplaatsen de selectie binnen de lijst zonder ooit op de vlag te belanden. Elk veld "Filter:" heeft rechts een wispictogram (rood kruis), en het venster sluit met Esc.

## 4.15 Opdrachtregelmodus (CLI)

Wanneer XIMOD Architect met argumenten wordt gestart, opent het geen venster: het voert de gevraagde opdracht uit en wordt vervolgens beëindigd met een afsluitcode (0 bij succes, niet-nul bij een fout of validatieafwijking). Met deze modus kun je het opnieuw bouwen en verpakken van een of meer FOMOD's automatiseren in een script of een continuous-integration-pijplijn.

> Opmerking — Op Windows wordt het uitvoerbare bestand als een "windows"-applicatie gecompileerd en koppelt het zich daarom aan de console die het heeft gestart (via AttachConsole) om daar zijn berichten te schrijven. Start het vanuit een opdrachtprompt (cmd of PowerShell) om de uitvoer te zien; door op een CLI-opdracht te dubbelklikken zou niets worden weergegeven.

De beschikbare opdrachten zijn:

| Opdracht | Effect |
|---|---|
| ximod-architect validate <root> | Valideert de FOMOD van de map (projectcontroles en conformiteit met het ModConfig 5.0-schema); elke afwijking wordt gelokaliseerd. Niet-nul afsluitcode als er een afwijking wordt gevonden. |
| ximod-architect build <root> | (Her)schrijft fomod/info.xml en fomod/ModuleConfig.xml op basis van het bestaande project. |
| ximod-architect package <root> [-o FILE] | Schrijft de FOMOD en bouwt vervolgens het distributiearchief .zip. Met de optie -o kun je het uitvoerpad opgeven; zo niet, dan wordt het archief in de huidige map aangemaakt. |
| ximod-architect help | Toont de help (lijst met opdrachten). |
| ximod-architect version | Toont het versienummer. |

Hier staat <root> voor de hoofdmap van de mod (de map die de submap fomod bevat — of zal bevatten).

## 4.16 Controleren op updates

Standaard controleert XIMOD Architect eenmaal per dag, bij het opstarten, of er een nieuwere versie beschikbaar is. Als dat zo is, verschijnt er een discrete banner onder de menubalk met links om deze te downloaden (Nexus en GitHub); je kunt ook op elk moment controleren via Help → Controleren op updates. Dit kan worden uitgeschakeld in het venster Instellingen ("Bij het opstarten op updates controleren").
Privacy: deze controle is het enige netwerkverzoek dat de applicatie doet. Er worden geen persoonlijke gegevens verzonden — alleen één beveiligd (HTTPS) verzoek aan de openbare GitHub releases-pagina om het laatste versienummer te lezen. XIMOD downloadt of installeert nooit iets uit zichzelf; je kiest altijd zelf of je de downloadlink volgt.

# 5. FOMOD-tagreferentie

In dit gedeelte worden de tags beschreven die daadwerkelijk door XIMOD Architect worden geproduceerd. De twee bestanden worden in UTF-8 (met een byte order mark) opgeslagen in de submap fomod van de mod: info.xml wordt ingesprongen met stappen van vier spaties, ModuleConfig.xml met een tab. Bij het lezen wordt de codering automatisch gedetecteerd dankzij de byte order mark, waardoor het mogelijk is zowel UTF-8- als UTF-16-bestanden (LE of BE) te openen die door andere tools zijn geproduceerd.

## 5.1 Het bestand info.xml

De metagegevens, onder een <fomod>-root. De elementen worden geschreven in de volgorde van de onderstaande tabel; die met de aanduiding "indien niet leeg" worden weggelaten wanneer het bijbehorende veld leeg wordt gelaten.

| Tag | Inhoud | Geschreven |
|---|---|---|
| `<Name>` | Modnaam. | Altijd |
| `<Author>` | Auteur. | Indien niet leeg |
| `<Version>` | Versie. | Indien niet leeg |
| `<Website>` | URL van de pagina van de mod. | Indien niet leeg |
| `<Description>` | Beschrijving. | Indien niet leeg |
| `<Groups>` | Categorie van de mod. | Altijd |
| `<Game>` | Identificatiecode van het geselecteerde spel. XIMOD-specifieke uitbreiding (buiten de FOMOD-specificatie), genegeerd door modmanagers. | Indien niet leeg |

Volledig voorbeeld:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

## 5.2 Het ModuleConfig.xml-bestand

De installatielogica, onder een <config>-root die verwijst naar het ModConfig5.0.xsd-schema. De blokken verschijnen in de volgende volgorde: modulenaam, kopafbeelding, vereiste bestanden, installatiestappen, voorwaardelijke installaties.

### Root en header

| Tag / Attribuut | Rol |
|---|---|
| `<config>` | Root. Draagt de attributen xmlns:xsi en xsi:noNamespaceSchemaLocation (ModConfig5.0.xsd-schema). |
| `<moduleName>` | Modulenaam, weergegeven bovenaan de wizard. |

| Tag / Attribuut | Rol |
|---|---|
| `<moduleImage path="…"/>` | Kopafbeelding (lege tag, alleen geschreven als er een afbeelding is gedefinieerd). |

### Bestanden en mappen

| Tag / Attribuut | Rol |
|---|---|
| `<file source="…" destination="…" priority="…"/>` | Kopie van een bestand. source = pad in het archief (relatief ten opzichte van de root); destination = doel onder Data; priority = installatievolgorde. |
| `<folder source="…" destination="…" priority="…"/>` | Kopie van een hele map (dezelfde attributen). |
| `<requiredInstallFiles>` | Container van de bestanden die systematisch worden geïnstalleerd. |
| `<files>` | Container van de bestanden die aan een optie of een voorwaardelijk patroon zijn gekoppeld. |

### Stappen en groepen

| Tag / Attribuut | Rol |
|---|---|
| `<installSteps order="Explicit">` | Container van de stappen (de gedefinieerde volgorde blijft behouden). |
| `<installStep name="…">` | Een pagina van de wizard. |
| `<visible>` | Zichtbaarheidsvoorwaarden van de stap (bevat <dependencies>). |
| `<optionalFileGroups>` | Container van de optiegroepen van de stap. |
| `<group name="…" type="…">` | Een groep; type = selectieregel (zie hieronder). |
| `<plugins order="Explicit">` | Container van de opties van de groep. |

Waarden van het attribuut type van een <group>:

| type | Beperking |
|---|---|
| Precies één (vereist) — SelectExactlyOne | Precies één optie. |
| Hoogstens één — SelectAtMostOne | Hoogstens één optie. |
| Willekeurig aantal — SelectAny | Willekeurig aantal. |
| Alle (geen keuze) — SelectAll | Alle, afgedwongen. |
| Ten minste één — SelectAtLeastOne | Ten minste één. |

### Opties (plug-ins)

| Tag / Attribuut | Rol |
|---|---|
| `<plugin name="…">` | Een optie die aan de gebruiker wordt aangeboden. |
| `<description>` | Beschrijvende tekst van de optie (altijd geschreven). |

| Tag / Attribuut | Rol |
|---|---|
| `<image path="…"/>` | Afbeelding die de optie illustreert (indien gedefinieerd). |
| `<conditionFlags>` | Container van de vlaggen die worden ingesteld als de optie wordt gekozen. |
| `<flag name="…">value</flag>` | Een vlag: naam in het attribuut, waarde in de inhoud. |
| `<typeDescriptor>` | Beschrijft het type van de optie (eenvoudig of voorwaardelijk). |
| `<type name="…"/>` | Eenvoudig type (wanneer er geen afhankelijkheidspatroon is gedefinieerd). |
| `<dependencyType>` | Dynamisch type (wanneer er patronen bestaan). |
| `<defaultType name="…"/>` | Standaardtype dat wordt toegepast als geen enkel patroon van toepassing is. |

Waarden van een <type> / <defaultType>:

| Type | Effect in de wizard |
|---|---|
| Optioneel — Optional | Optie niet aangevinkt, vrij te activeren. |
| Vereist — Required | Verplichte optie, kan niet worden gedeselecteerd. |
| Aanbevolen — Recommended | Optie standaard aangevinkt, kan worden gedeselecteerd. |
| Niet bruikbaar — NotUsable | Optie uitgeschakeld (kan niet worden geselecteerd). |
| Kan bruikbaar zijn — CouldBeUsable | Bruikbaar, maar gemarkeerd als mogelijk riskant. |

### Afhankelijkheden en voorwaarden

| Tag / Attribuut | Rol |
|---|---|
| `<dependencies operator="…">` | Groep voorwaarden; operator = And of Or. |
| `<fileDependency file="…" state="…"/>` | Voorwaarde op een bestand; state = Active, Inactive of Missing. |
| `<flagDependency flag="…" value="…"/>` | Voorwaarde op een vlag en de verwachte waarde ervan. |
| `<conditionalFileInstalls>` | Sectie van de voorwaardelijke installaties. |
| `<patterns> / <pattern>` | Lijst met patronen; elk patroon koppelt <dependencies> aan <files> (of, binnen een typeDescriptor, aan een <type>). |

# 6. Het ModuleConfig.xml-bestand in detail uitgelegd

In hoofdstuk 5 werden de tags gepresenteerd als referentietabellen. In dit hoofdstuk worden ze één voor één in begrijpelijke taal doorgenomen om uit te leggen wat elke tag doet, welke opties hij accepteert en vooral welk concreet effect deze opties hebben op de installatiewizard die de gebruiker van de mod te zien krijgt. Er is geen voorkennis van XML vereist: XIMOD Architect schrijft dit bestand voor je; als je het begrijpt, helpt dat je alleen maar om betrouwbaardere installatieprogramma's te ontwerpen.

Eerst wat basisbegrippen. Een XML-bestand bestaat uit "tags" die tussen puntige haakjes staan. Een openingstag <step> hoort bij een sluittag </step>; alles wat tussen deze twee staat, hoort bij die tag. Een tag kan "attributen" bevatten, dat wil zeggen instellingen die zijn geschreven in de vorm name="value". Zo is <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> een "group"-tag met twee attributen. Tot slot sluit een tag zonder inhoud zichzelf af, zoals <file … /> (let op de afsluitende /).

## 6.1 Hoe het installatieprogramma het bestand leest

Wanneer de gebruiker jouw mod installeert, leest zijn manager (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml van boven naar beneden en bouwt een wizard: een reeks pagina's (de stappen), die elk groepen opties aanbieden om aan te vinken. Aan het einde verzamelt de manager alle bestanden die overeenkomen met de gekozen opties en kopieert ze naar het spel. Drie ideeën om in gedachten te houden:

- de volgorde is belangrijk: de stappen worden weergegeven in de volgorde waarin ze in het bestand voorkomen;
- aanvinken installeert niet meteen iets: het aanvinken van een optie legt alleen een keuze vast; het daadwerkelijke kopiëren van bestanden gebeurt helemaal aan het einde;
- voorwaarden kunnen alles aanpassen: een stap verbergen, de status van een optie wijzigen of de installatie van aanvullende bestanden activeren — dit is de rol van vlaggen en afhankelijkheden (§ 6.6).

## 6.2 De root en de header

<config> — de root. De volledige configuratie past binnen één enkele <config>…</config>-tag. Deze draagt twee technische attributen (xmlns:xsi en xsi:noNamespaceSchemaLocation) die het validatieschema aanduiden (ModConfig 5.0). Je hoeft ze nooit aan te raken: XIMOD schrijft ze altijd identiek.

<moduleName> — de modnaam, weergegeven bovenaan de wizard. Dit is de naam die op het tabblad Mod-info is ingevoerd.

<moduleImage path="…"/> — de bannerafbeelding die bovenaan de wizard wordt weergegeven. Het attribuut path geeft de locatie aan, relatief ten opzichte van de hoofdmap van de mod (bijv. fomod\header.png). De tag is leeg (sluit zichzelf af). Zonder afbeelding is deze simpelweg afwezig.

## 6.3 Bestanden installeren

Twee tags beschrijven wat er naar het spel wordt gekopieerd: <file> kopieert één bestand, <folder> kopieert een hele map met alle inhoud. Beide accepteren dezelfde drie attributen:

| Attribuut | Rol | Voorbeeld |
|---|---|---|
| `source` | Pad van het element in het archief van je mod, relatief ten opzichte van de root. | `tex\2k` |

| Attribuut | Rol | Voorbeeld |
|---|---|---|
| `destination` | Waar het element moet belanden, relatief ten opzichte van de map Data van het spel. | `textures` |
| `priority` | Installatievolgorde in geval van conflict (zie hieronder). | `0` |

Het attribuut priority en de impact ervan. Het is een getal dat de kopieervolgorde bepaalt wanneer twee opties een bestand op dezelfde plek installeren. De regel: lage prioriteiten worden eerst geïnstalleerd, hoge daarna — en aangezien het laatst geschreven bestand wint, "overschrijft" een hogere prioriteit een lagere. Voorbeeld: als een basisoptie een texture installeert met priority="0" en een optie "hoge resolutie" dezelfde texture installeert met priority="1", dan blijft de versie met hoge resolutie behouden, ongeacht de weergavevolgorde van de opties. Laat overal 0 staan zolang je geen bewust conflict hoeft te arbitreren.

> Opmerking — De bestemming is standaard leeg, waardoor het item in de hoofdmap van de map Data van het spel wordt geïnstalleerd. Klik op de cel Bestemming om een expliciet pad in te voeren (relatief ten opzichte van Data) wanneer het item ergens anders moet komen. Een lege bestemming is de juiste keuze wanneer de bronmap de structuur van het spel al weerspiegelt.

Deze tags verschijnen op drie plaatsen: in <requiredInstallFiles> (bestanden die altijd worden geïnstalleerd), in de <files> van een optie (geïnstalleerd als de optie wordt gekozen), en in de <files> van een voorwaardelijk patroon (geïnstalleerd als aan de voorwaarden is voldaan).

## 6.4 Stappen, groepen en opties

Dit is het hart van de wizard. De hiërarchie is eenvoudig: een stap bevat groepen, een groep bevat opties.

<installSteps order="Explicit"> verzamelt alle stappen; order="Explicit" betekent "respecteer de volgorde die ik heb geschreven". Elke pagina van de wizard is een <installStep name="…">, waarvan het attribuut name de titel is die bovenaan de pagina wordt weergegeven.

<visible> — de stap voorwaardelijk tonen. Een stap kan alleen worden getoond als bepaalde voorwaarden waar zijn; die plaats je in een <visible>-tag (zie § 6.6). Zonder <visible> wordt de stap altijd weergegeven. Voorbeeld: toon een stap "geavanceerde instellingen" alleen als de gebruiker eerder "expertinstallatie" heeft aangevinkt.

<optionalFileGroups> bevat de groepen van de stap. Elke <group name="…" type="…"> heeft een naam (sectietitel) en, vooral, een type dat de selectieregel bepaalt — dat wil zeggen wat de gebruiker mag aanvinken:

| type | Wat de gebruiker ziet en kan doen |
|---|---|
| Precies één (vereist) — SelectExactlyOne | Keuzerondjes: de gebruiker moet één optie kiezen, en slechts één. Niet nul en niet twee. Ideaal voor exclusieve varianten (één enkele textureresolutie). |
| Hoogstens één — SelectAtMostOne | Zoals hierboven, maar de gebruiker kan ook niets kiezen: een "optie of niets". |
| Willekeurig aantal — SelectAny | Onafhankelijke selectievakjes: de gebruiker vinkt aan wat hij wil, van geen tot alle. Het meest voorkomende geval, voor stapelbare modules. |
| Ten minste één — SelectAtLeastOne | Selectievakjes, maar de gebruiker moet er ten minste één aanvinken om door te gaan. Voorkomt dat je met lege handen vertrekt. |
| Alle (geen keuze) — SelectAll | Alle opties worden automatisch aangevinkt en vergrendeld: de gebruiker kan ze niet uitvinken. Wordt gebruikt om verplichte bestanden te presenteren en tegelijk te beschrijven. |

In een groep bevat <plugins order="Explicit"> de opties, die elk een <plugin name="…"> zijn (het woord "plugin" betekent hier een optie van de wizard, niet een .esp-bestand). De name ervan is het label dat de gebruiker aanvinkt. Een optie bestaat uit:

- <description>: de tekst die rechts wordt weergegeven wanneer de optie is geselecteerd — beschrijf daar duidelijk het effect ervan;
- <image path="…"/>: een illustratie die bij de beschrijving wordt weergegeven (optioneel);
- <conditionFlags>: de vlaggen die worden ingesteld wanneer de optie wordt gekozen (§ 6.6);
- <files>: de bestanden die worden geïnstalleerd als de optie wordt gekozen;
- <typeDescriptor>: de standaardstatus van de optie (§ 6.5).

## 6.5 Het type van een optie en het gedrag ervan

Elke optie heeft een "type" dat de standaardstatus ervan in de wizard bepaalt: aangevinkt of niet, bewerkbaar of niet. Dit wordt beschreven door <typeDescriptor>. In het eenvoudige geval bevat deze één enkele <type name="…"/>. De vijf waarden en hun effect:

| type | Effect in de wizard |
|---|---|
| Optioneel — Optional | Standaard niet aangevinkt, vrij aan- en uit te vinken. Het gebruikelijke geval. |
| Aanbevolen — Recommended | Standaard aangevinkt, maar de gebruiker kan het uitvinken. Voor een geadviseerde keuze. |
| Vereist — Required | Aangevinkt en vergrendeld: kan niet worden uitgevinkt. Voor een essentieel onderdeel. |
| Niet bruikbaar — NotUsable | Niet aangevinkt en vergrendeld: kan niet worden aangevinkt. Geeft een optie aan die in de huidige context niet beschikbaar is. |
| Kan bruikbaar zijn — CouldBeUsable | Aan te vinken, maar gemarkeerd als mogelijk problematisch (vaak met een waarschuwing). |

Dynamische typen: <dependencyType>. Het type van een optie kan ook veranderen afhankelijk van voorwaarden. In plaats van een vast <type> schrijf je een <dependencyType> die een <defaultType name="…"/> bevat (het standaardtype, wanneer aan geen enkele voorwaarde is voldaan) en een lijst met <pattern>: elk patroon koppelt voorwaarden aan een <type> dat moet worden toegepast als ze waar zijn.

Voorbeeld: een optie "ENB Ultra preset" kan standaard Optional zijn, Recommended worden als de gebruiker dynamische kaarsen heeft ingeschakeld, en NotUsable worden als een vereist bestand op de schijf ontbreekt. Het is dit mechanisme dat een installatieprogramma "slim" maakt. Een volledig voorbeeld staat in bijlage D. Sectie 7.5 gebruikt dit om van een "preset" standaardwaarden te maken die de gebruiker nog kan aanpassen.

## 6.6 Vlaggen, afhankelijkheden en voorwaardelijke installaties

Deze drie begrippen vormen het FOMOD-voorwaardesysteem — datgene wat een installatieprogramma in staat stelt te reageren op de keuzes van de gebruiker.

Vlaggen — <conditionFlags> en <flag>. Een vlag is een kleine variabele die je instelt wanneer een optie wordt gekozen. De <conditionFlags>-tag van een optie bevat een of meer <flag name="…">waarde</flag>: name is de naam van de vlag, en de tekst tussen de tags is de waarde ervan. Zo stelt <flag name="res">4K</flag> de vlag "res" in op "4K" zodra de optie wordt aangevinkt. Een vlag

heeft op zichzelf geen zichtbaar effect: deze dient als geheugen, dat later elders als voorwaarde wordt hergebruikt.

Afhankelijkheden — <dependencies operator="…">. Een afhankelijkheid is een voorwaarde die moet worden gecontroleerd. Ze worden gegroepeerd in <dependencies>, waarvan het attribuut operator aangeeft hoe ze worden gecombineerd: And (alle voorwaarden moeten waar zijn) of Or (één enkele is voldoende). Er bestaan twee soorten voorwaarden:

| Voorwaarde | Wat het test |
|---|---|
| `<flagDependency flag="…" value="…"/>` | Waar als de genoemde vlag precies de aangegeven waarde heeft. Zo reageer je op eerder gemaakte keuzes (bijv.: de vlag "res" is gelijk aan "4K"). |
| `<fileDependency file="…" state="…"/>` | Waar afhankelijk van de status van een bestand dat al dan niet in het spel van de gebruiker aanwezig is. |

Het attribuut state van een bestandsafhankelijkheid heeft drie waarden:

| state | Betekenis |
|---|---|
| Active | Het bestand is aanwezig en ingeschakeld in het spel. |
| Inactive | Het bestand is aanwezig maar uitgeschakeld. |
| Missing | Het bestand is afwezig. |

Deze afhankelijkheden dienen drie doelen: de zichtbaarheid van een stap (in <visible>), het dynamische type van een optie (in een <pattern> van <dependencyType>), en de voorwaardelijke installaties hieronder.

Voorwaardelijke installaties — <conditionalFileInstalls>. Deze sectie, die na de stappen wordt geplaatst, installeert bestanden alleen wanneer aan voorwaarden is voldaan, zonder dat de gebruiker rechtstreeks iets hoeft aan te vinken. Deze bevat <pattern>-elementen, die elk <dependencies> aan een <files> koppelen. Als de voorwaarden van het patroon aan het einde van de wizard waar zijn, worden de bestanden ervan geïnstalleerd.

Verschil met de zichtbaarheid van een stap: <visible> bepaalt of een pagina wordt getoond, terwijl <conditionalFileInstalls> bepaalt of bestanden worden geïnstalleerd, achter de schermen. Typisch geval: automatisch een compatibiliteitspatch installeren, maar alleen als de gebruiker twee bepaalde opties heeft aangevinkt (waarvan de vlaggen dan beide zijn ingesteld).

> Opmerking — Een vlag moet eerst door een optie worden ingesteld (via <conditionFlags>) voordat deze door een afhankelijkheid kan worden getest. Definieer je vlaggen dus in de stappen en test ze vervolgens in de voorwaardelijke patronen.
>
> Opmerking — Ontwerpregel: wanneer een optie alleen voor een beslissing staat — een preset, een profiel, een "module"-schakelaar — laat die dan vlaggen instellen en verder niets, en laat het kopiëren over aan voorwaardelijke installaties die op die vlaggen testen. Eén vlag per functie is dan de enige bron van waarheid: wat de combinatie van keuzes ook is, een preset en een handmatig gekozen optie kunnen nooit twee keer dezelfde bestanden installeren. Sectie 7.5 past deze regel toe.

# 7. ModuleConfig.xml-voorbeelden

De onderstaande voorbeelden illustreren de meest voorkomende gevallen. Ze komen overeen met de XML die daadwerkelijk door XIMOD Architect wordt geproduceerd (inspringing vereenvoudigd voor de leesbaarheid).

## 7.1 Minimaal voorbeeld — vereiste bestanden

Een mod zonder keuzes: alle bestanden worden direct geïnstalleerd.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

## 7.2 Exclusieve keuze — SelectExactlyOne

Een stap die de keuze van één enkele textureresolutie biedt; de 2K-optie is standaard aanbevolen.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

## 7.3 Voorwaardelijke installatie — vlaggen

Een optie stelt een vlag in wanneer deze wordt aangevinkt; een bestand wordt alleen geïnstalleerd als die vlag actief is.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

## 7.4 Eén pagina, meerdere stappen — SelectAny + vlaggen

Eén enkele stap met meerkeuze kan voor elke optie die de speler aanvinkt een andere stap openen: stappen zijn niet aan opties gebonden. Elke optie stelt een voorwaardevlag in, en elke doelstap draagt een zichtbaarheidsvoorwaarde op die vlag. Door A en B aan te vinken, worden vervolgens stappen A en B getoond; door A, B en C aan te vinken, worden drie stappen getoond.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

## 7.5 Preset met aanpasbare standaardwaarden

Een "preset" is een optie die voor meerdere keuzes tegelijk staat. Gebruikers willen allebei: de preset kiezen en klaar zijn, of de preset kiezen en toch nog een of twee functies aanpassen. De sleutel is beslissen en installeren van elkaar te scheiden. De preset beslist — die stelt vlaggen in. Op de functiepagina's kan de gebruiker die beslissingen herzien — die stellen dezelfde vlaggen opnieuw in. De voorwaardelijke installaties doen het kopiëren, op basis van de uiteindelijke waarde van elke vlag.

Stap 1 biedt de preset aan en daarnaast een groep "Aanpassen", waarvan de opties alleen de pagina's openen van de functies die de gebruiker wil bekijken. Elke functiepagina is zichtbaar wanneer de bijbehorende optie "Aanpassen" is aangevinkt (§ 7.4). Op die pagina hebben de opties een dynamisch type (§ 6.5): de variant die de preset zou hebben geïnstalleerd, wordt Recommended — vooraf aangevinkt — wanneer de presetvlag is ingesteld, en anders wordt "Geen" aanbevolen. Omdat de pagina na de preset komt, vervangt de waarde die ze in de functievlag schrijft die van de preset: de gebruiker kan de variant van de preset behouden, een andere kiezen of de functie weglaten.

Noch de preset noch de opties van de pagina's bevatten `<files>`. Al het kopiëren gebeurt in `<conditionalFileInstalls>`, één patroon per vlagwaarde. Juist daardoor zijn dubbele installaties onmogelijk: wat de combinatie van keuzes ook is, elke functievlag eindigt met precies één waarde, en dus met één set bestanden.

> Opmerking — Modmanagers evalueren vlaggen pagina na pagina, dus een toewijzing op een latere pagina vervangt die van de preset. Houd de preset op de eerste pagina en geef elke functiepagina een optie "Geen" die de vlag expliciet wist: een gebruiker die alleen alles uitvinkt, zou anders de waarde van de preset behouden.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Preset met aanpasbare standaardwaarden</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Stap 1: de preset stelt de vlaggen in van elke functie die hij bevat, en verder niets. -->
        <installStep name="Installatiemodus">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Preset" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Preset A (aanbevolen configuratie)">
                            <description>Installeert functie A in versie 2 en functie B in versie
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Aanpassen" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Functie A aanpassen">
                            <description>Opent de pagina van functie A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- “Functie B aanpassen”, “Functie C aanpassen”... stellen cust_B, cust_C in. -
->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Stap 2: functie A, alleen getoond als de gebruiker heeft gevraagd die aan te passen. -->
        <installStep name="Functie A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
```

```
            <group name="Functie A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Geen">
                        <description>Functie A niet installeren.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Versie 1">
                        <description>Functie A, versie 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Versie 2">
                        <description>Functie A, versie 2 (de keuze van de preset).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- De pagina's van functies B en C hebben precies dezelfde vorm. -->
</installSteps>
<!-- Bestanden worden alleen hier gekopieerd, op basis van de uiteindelijke waarde van elke
functievlag. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Met Project → Installatievoorbeeld… kun je elke combinatie doorlopen — alleen de preset, de preset plus "Functie A aanpassen", alleen "Functie A aanpassen" — en de uiteindelijke bestandslijst controleren vóór publicatie (§ 4.11, § 8.19). Project → FOMOD valideren meldt conflicterende bestemmingen en herkent dit patroon van preset en aanpassen (§ 8.1).

## 7.6 Introductie- en slotpagina's

De wizard wordt getekend door de modmanager, niet door het installatieprogramma. Een auteur bepaalt de namen, beschrijvingen en afbeeldingen van de stappen, groepen en opties — en verder niets: geen lettertypen, geen kleuren, geen opmaak, geen vrij tekstblok. Binnen die grenzen zijn een welkomstpagina en een slotpagina eenvoudig te maken.

Welkomstpagina — maak van de eerste stap één groep van het type SelectAll met één optie van het type Required. De beschrijving daarvan bevat de welkomsttekst, die de manager in het beschrijvingsvak toont; de afbeelding zorgt voor het beeld — een banner, een logo of tekst die als afbeelding is weergegeven in elk lettertype dat je maar wilt. Geef de optie geen bestanden, of de kernbestanden van de mod als je die daar vermeld wilt zien.

Slotpagina — dezelfde opbouw als laatste stap: een optie van het type Required met een afscheidsbericht en, waar nuttig, wat er daarna te doen is (laadvolgorde, te installeren patches). Een installatieprogramma kan geen overzicht van de keuzes van de gebruiker tonen: het formaat geeft een pagina geen toegang tot de keuzes die op de andere pagina's zijn gemaakt. De manager toont zijn eigen lijst van de bestanden die op het punt staan te worden geïnstalleerd, en de voorvertoning van het installatieprogramma (§ 4.11) geeft jou, de auteur, dat overzicht voor elk scenario.

```
<installStep name="Welkom">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Over dit installatieprogramma" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Welkom bij Dawnlight">
                    <description>Bedankt voor het downloaden van Dawnlight. Op de volgende pagina's kies
je de belichtingspreset, de optionele modules en de compatibiliteitspatches. Er wordt niets geïnstalleerd
vóór de laatste pagina.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... de echte stappen ... -->
<installStep name="Klaar">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Voordat je gaat spelen" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Bedankt!">
                    <description>Plaats Dawnlight.esp na je weermods. Meld eventuele problemen op de
Nexus-pagina. Veel plezier!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Sla de welkomststap op als sjabloon (Project → Sjablonen…, § 8.3) om hem in elke mod te hergebruiken.

# 8. Versie 2 — nieuwe functies

De onderstaande functies zijn geïntroduceerd in versie 2.0.0. Ze worden gepresenteerd in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd; de genummerde secties van de hoofdstukken 2 tot en met 7 weerspiegelen ze al. De secties 8.26 tot en met 8.29 zijn toegevoegd in versie 2.1.0. De secties 8.30 tot en met 8.32 zijn toegevoegd in versie 2.2.0.

## 8.1 Detectie van bestemmingsconflicten

Wanneer je een project valideert (Project → FOMOD valideren), rapporteert XIMOD nu ook opties die verschillende bestanden naar hetzelfde bestemmingspad installeren, waardoor ze elkaar zouden overschrijven. Botsingen die samen kunnen optreden, worden gemarkeerd als zeker; botsingen die alleen optreden tussen elkaar uitsluitende opties, worden gemarkeerd als mogelijk.
Een conflict wordt alleen als zeker gerapporteerd wanneer de twee opties daadwerkelijk samen kunnen worden geselecteerd. Naast de exclusieve groepen (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) volgt XIMOD nu ook de vlaggen: als een optie een vlag op een bepaalde waarde instelt en de andere optie zich op een pagina bevindt die alleen voor een andere waarde van die vlag wordt getoond — en niets wat naast de eerste optie selecteerbaar is die andere waarde kan instellen — dan kan het paar niet naast elkaar bestaan en wordt het conflict alleen als potentieel vermeld. Typisch geval: een "preset"-optie en de bijbehorende optie van een pagina "kies je eigen".

## 8.2 7z-export

De opdracht Exporteren biedt nu naast ZIP ook 7-Zip (.7z). Kies het formaat in het opslagvenster; 7z levert doorgaans kleinere downloads op.

## 8.3 Herbruikbare sjablonen

Met Project → Sjablonen… kun je de geselecteerde stap opslaan als herbruikbaar sjabloon en opgeslagen sjablonen (stap, groep of optie) in elk project invoegen. Sjablonen worden opgeslagen in de configuratiemap van de applicatie.

## 8.4 Nieuw vanuit map

Bestand → Nieuw vanuit map… scant een map en stelt een skelet voor waarin elke directe submap één optie wordt; een duidelijke kopafbeelding in de hoofdmap wordt automatisch gedetecteerd.

## 8.5 Bestanden toewijzen met slepen en neerzetten

Terwijl er een optie in de boom is geselecteerd, sleep je bestanden of mappen vanuit je bestandsverkenner (Windows Verkenner, Finder, je Linux-bestandsbeheerder) naar het XIMOD-venster: ze worden toegevoegd aan de tabel Bron van de optie, precies zoals met Bestand toevoegen / Map toevoegen, en je kunt meerdere items tegelijk neerzetten. Alleen paden onder de hoofdmap van het project worden geaccepteerd; de andere worden genegeerd. Voor een groot installatieprogramma is dit de snelste manier om bronnen toe te wijzen: open de functiemap één keer in de verkenner en zet elke submap neer op de bijbehorende optie.

## 8.6 FOMOD-vergelijking

Project → Vergelijken met… vergelijkt het huidige project met een andere FOMOD en toont wat is toegevoegd, verwijderd of gewijzigd (stappen, opties, bestanden en metagegevens) — handig voor het schrijven van een changelog.

## 8.7 Visuele voorwaarden-editor

Project → Voorwaarden-editor… toont voor elke voorwaardevlag welke opties deze instellen en welke stapzichtbaarheidsregels, voorwaardelijke installaties en afhankelijkheidspatronen deze gebruiken. Vlaggen die wel zijn ingesteld maar nooit gebruikt (of gebruikt maar nooit ingesteld) worden gemarkeerd.

## 8.8 Afbeeldingscontroles en -optimalisatie

De validatie waarschuwt nu voor kop-/optieafbeeldingen die te groot zijn, in een niet-ondersteund formaat, of onleesbaar. Op het tabblad Mod-info verkleint Afbeelding optimaliseren de kopafbeelding tot verstandige grenzen.

## 8.9 Toevoegingen aan de opdrachtregel

De opdrachtregel krijgt er het volgende bij: inspect <plugin.esp> (drukt de masters, auteur en ESL-vlag van een plugin af); batch <manifest.json> (valideert, bouwt en verpakt meerdere FOMOD's, voor continuous integration); en ba2 <dir> <out.ba2> [game] om een map in een algemeen BA2-archief te verpakken. BA2-verpakking is experimenteel — controleer het archief in het spel voordat je het uitlevert.

## 8.10 Exporteren en valideren op de achtergrond

Het exporteren van het distributiearchief bevriest het venster niet langer: zodra de FOMOD is geschreven, wordt de compressie op de achtergrond uitgevoerd en toont een voortgangsvenster het aantal verwerkte bestanden en het bestand dat wordt toegevoegd. Met een knop Annuleren stop je de export en verwijder je het gedeeltelijke archief. Evenzo worden de schijfcontroles van de validatie (ontbrekende bestanden, bestemmingsconflicten, afbeeldingen) op de achtergrond uitgevoerd; het rapportvenster toont "Bestanden op schijf controleren…" totdat ze zijn voltooid, en waarschuwt je als het project ondertussen is gewijzigd.

## 8.11 Herstel na crash

Als XIMOD Architect ooit onverwacht wordt afgesloten, wordt elk project met niet-opgeslagen wijzigingen weggeschreven naar een herstelmap onder de configuratiemap van de applicatie (crash_recovery/<datum>/<modnaam>/fomod/). Bij de volgende start toont de statusbalk waar de back-up is opgeslagen; open die map met Bestand → Map openen… om je werk terug te krijgen.

## 8.12 Een overzichtelijkere interface

Verschillende dagelijkse ergernissen zijn aangepakt. Het opslaan van een project dat nog geen map heeft, vraagt nu waar het moet worden opgeslagen in plaats van niets te doen, en Bestand → Opslaan als… (Ctrl+Shift+S) verplaatst een project naar een andere map. De venstertitel toont de modnaam en een ●-stip zolang er niet-opgeslagen wijzigingen zijn. Successen, waarschuwingen en fouten verschijnen als meldingen in de rechterbovenhoek (fouten blijven staan tot ze worden gesloten), terwijl de statusbalk het laatste bericht en het aantal stappen en opties behoudt (de hoofdmap wordt getoond in de sectie Werkruimte van de inspecteur, en de modnaam in de venstertitel en het documenttabblad). Het kiezen van een bestand buiten de hoofdmap wordt nu gemeld in plaats van stilzwijgend genegeerd. Terminologie — de interface zegt nu consistent "optie" voor wat het FOMOD-formaat een plugin noemt (de keuzes die in een groep worden aangeboden), in elke taal; "plugin" wordt gereserveerd voor game-pluginbestanden (.esp, .esm, .esl). De thema-instelling "Systeem" volgt het besturingssysteem live: het omschakelen van het besturingssysteem tussen de lichte en donkere modus schakelt XIMOD meteen mee, zonder opnieuw op te starten, en de gekozen lettergrootte blijft in beide behouden. Ten slotte worden de datasets (games, landen, talen) ingelezen terwijl het splash-scherm wordt weergegeven in plaats van erna, zodat het hoofdvenster eerder verschijnt.

## 8.13 Een bestaande FOMOD vertalen

Project → FOMOD vertalen… opent een speciaal venster om de voor de gebruiker zichtbare teksten van een installatieprogramma naar een andere taal te vertalen: de modnaam en -beschrijving, de namen van stappen, groepen en opties, en de optiebeschrijvingen. Vlaggen, bestandspaden en typen worden nooit aangeraakt, aangezien modmanagers ze letterlijk vergelijken. Laad het actieve project (het moet opgeslagen zijn) of een willekeurige modmap met Een modmap openen…; kies de bron- en doeltaal en vul vervolgens de kolom Vertaling in, ofwel direct in de tabel voor namen ofwel in het onderste paneel voor beschrijvingen (de bron wordt ernaast getoond, met spaties en regeleinden optioneel zichtbaar gemaakt). Filters (onvertaald, te controleren, met problemen, vergrendeld), een zoekvak, een voortgangsbalk en Ctrl+Enter (volgende onvertaalde) helpen het overzicht te bewaren. Auteur en website zijn standaard vergrendeld: vergrendelde teksten worden ongewijzigd geschreven.
Problemen worden op elke rij gemarkeerd: beschermde tokens (bestandsnamen, URL's, letterlijke \n-reeksen) die in de vertaling ontbreken, een regeleinde in een naam, tekens die XML niet kan opslaan, een vertaling die identiek is aan de bron, of dezelfde brontekst die elders anders is vertaald. Blokkerende problemen verhinderen de export. Het werk wordt opgeslagen (Ctrl+S) als een sidecar-bestand, fomod/translations/<mod>.<taal>.ximod-translation, dat het venster automatisch opnieuw laadt de volgende keer dat de map wordt geopend; Bijwerken vanuit map leest de FOMOD opnieuw in en rapporteert nieuwe, gewijzigde, verplaatste en verwijderde teksten, waarbij de bestaande vertalingen behouden blijven (gewijzigde bronnen worden gemarkeerd als "te controleren").
Met De vertaalde bestanden exporteren worden info.xml en ModuleConfig.xml geschreven, ofwel in een naburige map fomod_<taal> (standaard, de originelen blijven onaangeroerd) ofwel over de originele bestanden heen na een .bak-kopie met tijdstempel. De export is verliesvrij: alleen de vertaalde teksten veranderen; opmerkingen, codering (UTF-8 of UTF-16), onbekende elementen en opmaak van de originele XML blijven byte voor byte behouden. "De oorspronkelijke volgorde behouden" dwingt order="Explicit" af, zodat op naam gesorteerde lijsten niet opnieuw op de vertaalde namen worden gesorteerd. Vertaald voorvertonen opent de installatiesimulatie op de vertaalde kopie. Dezelfde bewerkingen bestaan op de opdrachtregel: ximod-architect translate extract | status | update | apply (zie § 5).
Vertaalpakket — de derde exportmodus bouwt een archief dat klaar is om naar Nexus te uploaden: standaard een pakket "alleen patch" dat alleen de vertaalde info.xml en ModuleConfig.xml bevat (op hun oorspronkelijke pad en codering) plus een README in de doeltaal, die gebruikers over de originele mod heen installeren; met de optie "Volledige mod" worden in plaats daarvan alle bestanden van de mod opgenomen (controleer of de auteur herdistributie toestaat). Het formaat (.zip of .7z) en de bestandsnaam volgen het sjabloon Naam, met de tokens {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} en {langname} (standaard "{name}_{LANG}", bijv. MyMod_FR.zip). Het archief wordt op de achtergrond gebouwd met het gebruikelijke voortgangsvenster.
Productiviteit — een vertaalgeheugen per taalpaar, opgeslagen in de configuratiemap, leert elke vertaling die je opslaat; "Vullen vanuit geheugen" vult in de volgende mod identieke teksten alvast in (gemarkeerd als "te controleren"), en het onderste paneel suggereert de onthouden vertaling van de geselecteerde tekst. "Doorvoeren naar identieke" kopieert de huidige vertaling naar elke andere tekst met dezelfde brontekst. De Woordenlijst (schakelaar in de rij met hulpmiddelen) somt opgelegde termen op — een term en de verwachte vertaling ervan, optioneel hoofdlettergevoelig, of een term die onvertaald moet blijven — en elke rij die een regel overtreedt, wordt als probleem gemarkeerd. CSV exporteren / CSV importeren wisselen de hele tabel uit (sleutel, context, bron, vertaling, status, notitie) met een spreadsheet of een andere vertaler; de import koppelt rijen op sleutel en verdraagt de scheidingstekens van Excel.
Unieke teksten — een schakelaar in de filterrij toont één rij per afzonderlijke brontekst, met een badge ×N die de grootte van de groep aangeeft; door die rij te vertalen worden alle teksten met dezelfde tekst in één keer vertaald, automatisch en zonder te vragen (vergrendelde teksten uitgezonderd), en een bericht vermeldt hoeveel er zijn bijgewerkt. Het is de snelste manier door FOMOD's die dezelfde optienamen of -beschrijvingen op veel pagina's herhalen. Uitgeschakeld toont de tabel elke tekst en blijft "Doorvoeren naar identieke" beschikbaar voor een eenmalige kopie naar alleen de onvertaalde teksten.

Toetsenbord en witruimte — in de tabel verplaatsen ↑ en ↓ de geselecteerde rij, Page Up en Page Down springen een schermvol rijen, Home en End gaan naar de eerste en laatste rij (terwijl er in geen enkel vertaalveld wordt getypt; dezelfde toetsen werken in het venster Projectteksten). "Witruimte en regeleinden tonen" maakt elke witruimte zichtbaar in de brontekst, zowel in de tabel als in het detailpaneel: · voor een spatie, ⍽ voor een vaste spatie, → voor een tab, ␍ voor een regelterugloop en ¶ aan elk regeleinde.
Op de opdrachtregel: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; en een batch-manifestvermelding kan een lijst "translations" bevatten (sidecar, mode, out, format, full) om de vertaalde pakketten samen met het hoofdarchief te produceren.

## 8.14 Een modarchief openen

Bestand → Archief openen… (of een .zip/.7z-bestand op het venster neerzetten) pakt het archief op de achtergrond uit in de werkmap van de configuratiemap (work/<archiefnaam>), met het gebruikelijke voortgangsvenster, en opent vervolgens de FOMOD die erin wordt gevonden — of de map fomod zich nu bovenin het archief bevindt of onder één enkele omhullende map. Een archief dat al was uitgepakt, wordt hergebruikt zoals het is, zodat de wijzigingen die je daar hebt aangebracht behouden blijven. .rar-archieven worden niet ondersteund: pak ze eerst uit met 7-Zip. Het vertaalvenster heeft dezelfde knop, Een modarchief openen…, die alleen de map fomod uitpakt (naar translate_work/<archiefnaam>); de pakketoptie "Volledige mod" is dan niet beschikbaar, aangezien de mod-bestanden er niet zijn.
Op de opdrachtregel: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] pakt een archief uit (standaard in een map die ernaar is vernoemd) en drukt de FOMOD-root af.

## 8.15 Importgetrouwheid

XIMOD leest en schrijft nu constructies terug die het voorheen stilzwijgend liet vallen: de modbrede vereisten (moduleDependencies, bewerkt op het tabblad Mod-info onder "Modvereisten" met dezelfde afhankelijkheidseditor als elders), de attributen alwaysInstall en installIfUsable van bestanden en mappen (de kolommen "Altijd" en "Indien bruikbaar" van de bestandstabellen), de titelpositie en -kleur en de kopafbeeldingsopties showImage, showFade en height (Mod-info → "Geavanceerde header"), en de order-attributen Ascending/Descending van stappen, groepen en opties, die behouden blijven zoals ze zijn geschreven.
Wat nog steeds niet kan worden gemodelleerd — elementen buiten het schema die XIMOD niet kent — wordt gerapporteerd wanneer het project wordt geladen: een waarschuwing "Deze FOMOD bevat N constructies die XIMOD niet kan bewerken; ze worden weggelaten wanneer het project wordt opgeslagen" opent het paneel Problemen met één regel per constructie en de locatie ervan (stap, optie, voorwaardelijke set); als je op een regel klikt, wordt het knooppunt geselecteerd. De waarschuwingen blijven in het paneel Problemen staan over validaties heen zolang het project geopend is. ximod-architect validate drukt dezelfde waarschuwingen af.

## 8.16 Back-ups en herstel

Elke keer dat een project over een bestaande versie wordt opgeslagen, worden de vorige info.xml en ModuleConfig.xml eerst gekopieerd naar fomod/backups/<datum-tijd>/ (er wordt niets gekopieerd wanneer ze identiek zijn aan wat op het punt staat te worden geschreven), en alleen de N meest recente mappen worden bewaard — waarbij N de instelling "Aantal te bewaren back-ups" is. Die map wordt nooit opgenomen in distributiearchieven of BA2-pakketten, en de bestanden ervan worden nooit als wees gerapporteerd. Beide XML-bestanden worden atomair geschreven (tijdelijk bestand, flush, hernoemen), zodat een crash tijdens het opslaan geen half geschreven installatieprogramma kan achterlaten.
Bestand → Een back-up terugzetten… toont de back-ups, nieuwste eerst, elk met het aantal verschillen ten opzichte van het project zoals het nu is; Vergelijken opent het gebruikelijke vergelijkingsvenster tegen die back-up, Herstellen laadt deze in de editor als één ongedaan te maken wijziging (er wordt niets naar schijf geschreven totdat je opslaat), en Alle back-ups verwijderen — bevestigd door een

tweede klik — leegt de map. Naast de crashbeveiliging van § 8.11 wordt nu met een vast interval een herstelkopie van elk gewijzigd project geschreven ("Herstelkopie automatisch opslaan elke N minuten"); deze wordt bij een normale afsluiting gewist, zodat de herstelprompt nog steeds alleen na een abnormale afsluiting verschijnt.
Op de opdrachtregel: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> of --prune N; build en package maken ook een back-up voordat ze schrijven.

## 8.17 Masters als automatische voorwaarden

Wanneer een pluginbestand (.esp, .esm of .esl) aan een optie wordt toegevoegd — vanuit de bestandstabel of door slepen en neerzetten — leest XIMOD de header ervan: als het project nog geen auteur heeft, wordt de auteur van de plugin ingevuld; en elke master die de plugin vereist en die noch een van de eigen bestanden van het spel is (per spel vermeld in Categories.json onder "masters") noch door deze mod wordt geïnstalleerd, wordt een bestandsvoorwaarde "Active" van de optie, toegevoegd aan het eerste afhankelijkheidspatroon van het standaardtype van de optie (aangemaakt indien nodig). Een master die al door een bestandsvoorwaarde van de optie wordt genoemd, wordt nooit twee keer toegevoegd. De instelling "De masters van een plugin als voorwaarden toevoegen" schakelt dit uit.
De validatie leest de header van elke plugin die door het project wordt geïnstalleerd (vereiste bestanden, opties, voorwaardelijke sets) en waarschuwt voor elke master die noch in de mod zit, noch een basisbestand van het spel is, noch als afhankelijkheid is gedeclareerd: "X vereist Y, dat zich noch in deze mod bevindt noch als afhankelijkheid is gedeclareerd". De waarschuwing richt zich op het knooppunt, dus als je erop klikt in het paneel Problemen wordt de optie geselecteerd.

## 8.18 Light-plugins (ESL) en het pluginrapport

De validatie controleert ook de regels voor light-plugins: een bestand met de extensie .esl waarvan de light-vlag niet is ingesteld, een als light gemarkeerde plugin waarvan de nieuwe records de limiet overschrijden of buiten het toegestane FormID-bereik vallen, en — ter informatie — een .esp die als light zou kunnen worden gemarkeerd (het telt de records die nieuw zijn voor de plugin, dat wil zeggen die waarvan de FormID-index gelijk is aan het aantal masters, en vergelijkt dit met de limiet van het spel: standaard 2048, 4096 voor Starfield, per spel aanpasbaar met "eslLimit" in Categories.json). Bestanden boven 64 MB worden niet meegeteld. De CLI inspect <plugin> drukt dezelfde cijfers af.
Extra → Pluginrapport… verzamelt alles in één tabel: bestand, soort, light-vlag, masters (ontbrekende in de waarschuwingskleur), nieuwe records ten opzichte van de limiet, en geschiktheid; onleesbare bestanden worden als zodanig weergegeven.

## 8.19 Rijkere simulator en scenario's

De samenvattingspagina van de installatievoorvertoning (Project → Voorvertoning) eindigt nu met een Definitieve bestandsstructuur: elk bestand dat in de map Data van het spel zou belanden, mappen uitgeklapt vanaf de schijf met hun groottes, en de totale installatiegrootte. Wanneer twee vermeldingen op hetzelfde definitieve pad belanden, wint de hoogste prioriteit (bij gelijkspel wint de latere declaratie) en wordt de verliezer doorgestreept weergegeven, met de winnende optie bij het zweven. Structuren van meer dan 20.000 vermeldingen worden afgekapt en vermelden dat.
De bestandsstructuur volgt dezelfde regels als elke structuur in XIMOD. Een rechtermuisklik op een map opent de submenu's Uitklappen en Inklappen (Alles / Geselecteerde / vanaf Geselecteerde, waarbij de laatste werkt op de map en alles eronder, inclusief de inhoud van geïnstalleerde archieven). Terwijl geen enkel tekstveld de focus heeft, verplaatsen ↑ en ↓ een cursorring van rij naar rij, springen Home en End naar de uiteinden, opent → een map (of stapt in een open map), sluit ← deze (of klimt er vanaf een bestand naar terug), en selecteert Enter in het hoofdvenster het onderdeel dat de rij installeert: de optie, de vereiste bestanden of de voorwaardelijke set — voor een map, het onderdeel van het eerste bestand ervan.
De voorvertoning opent ook, zoals een modmanager doet, op een pagina Modinformatie vóór de eerste stap: de kopafbeelding (met inachtneming van de opties showImage en height), de titel in zijn kleur, de

auteur, de versie, de websitelink en de beschrijving uit info.xml. Volgende leidt naar de eerste zichtbare stap, Terug keert ernaar terug, en de voortgangsbalk telt deze als de eerste pagina.
Met een rij Scenario kun je de huidige selecties en bestandsaannames onder een naam opslaan (opgeslagen in fomod/scenarios/<naam>.json, op optienamen zodat ze een herschikking overleven), ze opnieuw laden of verwijderen; een scenario waarvan de selecties niet langer met een optie overeenkomen, meldt hoeveel er niet werden gevonden. De scenariomap wordt nooit opgenomen in distributiearchieven.
De validatie rapporteert nu ook, als informatie, de stappen, opties en voorwaardelijke sets die nooit kunnen worden bereikt omdat ze een vlagwaarde testen die geen enkele optie instelt (stappen: geen optie in een eerdere stap).
Op de opdrachtregel: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] drukt de zichtbare stappen, de selecties, de definitieve installatielijst met groottes en overschrijvingen en het totaal af; een batch-manifestvermelding kan "scenarios": [...] bevatten om ze opnieuw af te spelen (een vermelding mislukt wanneer een scenario niet langer overeenkomt).

## 8.20 Installatiegrootte per optie

Na een validatie (die de bestanden op de achtergrond meet) toont elke optie zijn installatiegrootte en aantal bestanden boven de bestandstabel ervan — ontbrekende bronnen worden in de waarschuwingskleur geteld — en de projectboom draagt de grootte achter de naam van de optie. Groottes worden in de cache opgeslagen op wijzigingstijdstip van bestanden en bij elke validatie vernieuwd. ximod-architect validate <root> --sizes drukt de totalen voor de opties, de vereiste bestanden en de voorwaardelijke sets af.

## 8.21 Nexus-beschrijvingsgenerator

Extra → Nexus-beschrijving… bouwt de tekst van de Nexus-pagina van de mod op basis van het project: titel en beschrijving, Vereisten (de masters van de geïnstalleerde plugins die het spel en de mod niet leveren, plus de gedeclareerde bestandsafhankelijkheden), Installatieopties (één opsommingsteken per stap, groepen met hun selectietype, opties met de eerste zin van hun beschrijving), een installatienotitie, en een Changelog die wordt berekend ten opzichte van een vorige versie van de FOMOD die wordt gekozen met Vorige versie… (stappen, opties en bestanden die zijn toegevoegd of verwijderd, metagegevenswijzigingen). Kies BBCode (Nexus) of Markdown, vink de gewenste secties aan, kies de taal uit de vertaalsidecars die in het project zijn gevonden, en klik vervolgens op Kopiëren of Opslaan als…. Op de opdrachtregel: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

## 8.22 Een bewerkbare voorwaarden-editor

De voorwaarden-editor van § 8.7 werkt nu op het project. Elke regel "ingesteld door" en "gebruikt door" is een link die het knooppunt in het hoofdvenster selecteert. Elke vlag heeft Hernoemen… (een inlineveld; de nieuwe naam wordt toegepast op elke optie die de vlag instelt en op elke stapzichtbaarheid, optiepatroon, voorwaardelijke set en modvereiste die deze test, als één ongedaan te maken wijziging; een naam die al door een andere vlag wordt gebruikt, wordt geweigerd) en Alle gebruiken verwijderen. Onder elke vlag worden de waarden waarop deze wordt ingesteld en de waarden waarmee deze wordt getest vermeld: een waarde die wel wordt getest maar nooit ingesteld, wordt in de waarschuwingskleur weergegeven, een waarde die wel wordt ingesteld maar nooit getest in het grijs. De validatie rapporteert dezelfde bevindingen — een waarschuwing voor een geteste waarde die geen enkele optie instelt (gericht op het knooppunt dat deze test) en informatie voor een vlag die wel wordt ingesteld maar nooit getest.
De Voorwaardebouwer onderaan het venster bewerkt de voorwaarde van het in het hoofdvenster geselecteerde knooppunt — de zichtbaarheid van een stap, een afhankelijkheidspatroon van een optie (kies het patroon, maak er een aan, wijzig het type ervan), een voorwaardelijke bestandsset of de modvereisten. Deze toont de voorwaarde als een zin (IF vlag A = B AND bestand C is Active THEN …) boven één rij per voorwaarde: soort (flag of file), naam en waarde met suggesties uit het project

(bekende vlaggen en hun waarden, bestandsnamen, Active/Inactive/Missing), een verwijderknop en Voorwaarde toevoegen. Wijzigingen worden live toegepast en zijn ongedaan te maken.
De editor is nu een onafhankelijk venster: het kan naast het hoofdvenster of op een tweede scherm worden geplaatst, behoudt zijn positie en grootte van de ene sessie naar de volgende, en sluit met de knop in de titelbalk. De vlaggenlijst werkt als de projectboom. Een rechtermuisklik op een vlagkop opent de submenu's Uitklappen (Alles / Geselecteerde) en Inklappen (Alles / Geselecteerde). Terwijl geen enkel tekstveld de focus heeft, verplaatsen ↑ en ↓ een cursorring van de ene rij naar de volgende — vlagkoppen en hun regels "ingesteld door" / "gebruikt door" —, klapt → een gesloten vlag uit (of gaat een open vlag in), klapt ← een open vlag in (of klimt er vanaf een van de regels naar terug), en toont Enter de rij in de inspecteur: het knooppunt van een regel, of de eerste plek van een vlag. In de projectboom doet Enter hetzelfde: het selecteert de rij onder de cursor en de inspecteur volgt.

## 8.23 Tabel met projectteksten

Extra → Projectteksten… somt elke naam en beschrijving van het project (modinformatie, stappen, groepen, opties) op in één tabel: locatie, veld en tekst, waarbij de tekst ter plaatse bewerkbaar is (één regel voor namen, meerdere regels voor beschrijvingen). Een zoekveld, een soortfilter (alle, namen, beschrijvingen) en een schakelaar Alleen duplicaten verfijnen de rijen; identieke teksten (ongeacht hoofdletters en spatiëring) krijgen een badge ×N met de andere locaties bij het zweven, wat helpt om gekopieerde en geplakte beschrijvingen op te sporen. De rij zoeken/vervangen (hoofdlettergevoelig, heel woord) vervangt in de huidige rij of in elke zichtbare rij. Door op een locatie te dubbelklikken, wordt het knooppunt in het hoofdvenster geselecteerd. Op de opdrachtregel: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

## 8.24 BSA- en BA2-archieven lezen

XIMOD leest nu de inhoudsopgaven van Bethesda-archieven zonder ze uit te pakken: BSA-versies 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) en 105 (Skyrim Special Edition), en algemene (GNRL) en texture (DX10) BA2-archieven van Fallout 4 en Starfield (versies 1, 2, 3, 7 en 8). Morrowind-archieven worden geweigerd met een duidelijke melding. Alleen de namen en groottes van de vermeldingen worden gelezen; gecomprimeerde vermeldingen worden weergegeven met hun verpakte grootte.
Dit voedt drie plaatsen. De detectie van bestemmingsconflicten (§ 8.1) kijkt nu in de archieven die een optie installeert: twee opties waarvan de archieven dezelfde asset bevatten, worden als waarschuwing gerapporteerd ("de laadvolgorde van de spelarchieven beslist"), en een asset die zowel verpakt als los geïnstalleerd is als informatie ("het losse bestand wint"). De definitieve bestandsstructuur van de simulator (§ 8.19) toont de inhoud van elk geïnstalleerd archief eronder, gemarkeerd als "(in archief)", en het totaal toont hoeveel er in archieven is verpakt (zonder het dubbel te tellen). En Extra → Archiefinhoud… (of de oogknop naast een archief in een bestandstabel) opent een tabel met de vermeldingen — formaat, aantal, totale uitgepakte grootte, pad, grootte, gecomprimeerd — met een zoekveld. Op de opdrachtregel: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate drukt nu ook de zekere bestemmingsconflicten af.
De experimentele BA2-schrijver (CLI ba2) wordt nu gevalideerd door de uitvoer ervan opnieuw in te lezen met de nieuwe lezer: paden, groottes en naam-/maphashes komen overeen.

## 8.25 Geneste voorwaardegroepen en versievoorwaarden

Voorwaarden zijn niet langer beperkt tot één platte lijst met één enkele operator. Elke plek die een voorwaarde bevat — de zichtbaarheid van een stap, de afhankelijkheidspatronen van een optie, een voorwaardelijke bestandsset en de modvereisten — is nu een groep die voorwaarden en geneste groepen kan bevatten, elk met zijn eigen And-/Or-operator, tot elke diepte, precies zoals het FOMOD-schema toestaat: "(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia" wordt behouden zoals geschreven, geladen, bewerkt en opgeslagen zonder wijziging (geverifieerd op de Aurelia-UI en de 234 voorwaardelijke sets ervan). Er zijn ook twee soorten voorwaarden toegevoegd: Spelversie (gameDependency) en Modmanagerversie (fommDependency), elk met een minimumversie.

In de afhankelijkheidseditors maakt Groep toevoegen een geneste groep aan als een ingesprongen kader met een eigen operator, eigen voorwaarden en de knoppen Voorwaarde toevoegen / Groep toevoegen / Groep verwijderen; de voorwaardebouwer (§ 8.22) toont geneste groepen tussen haakjes in zijn zin en bewerkt ze met dezelfde knoppen. De simulator, de validatie (vlaggen die wel worden getest maar nooit ingesteld, onbereikbare stappen), de conflictdetectie en de Nexus-beschrijving begrijpen allemaal geneste groepen. Oudere projectsjablonen die met de platte indeling zijn opgeslagen, worden nog steeds geladen.
Twee kleinere wijzigingen in dezelfde release: een menu dat wordt geopend door de aanwijzer langs de menubalk te schuiven, sluit nu wanneer de aanwijzer het verlaat (een menu dat met een klik is geopend, blijft staan totdat er iets wordt aangeklikt); en de lettertypen die nodig zijn om de schriften van het project zelf weer te geven — Japans, Koreaans, Chinees, Arabisch, Thai… in namen en beschrijvingen — en van de vertaling die wordt bewerkt, worden automatisch geladen, ongeacht de interfacetaal, zodat er geen vierkantjes meer in plaats van die tekens verschijnen, ook niet in de taallijsten van de vertaal- en Nexus-vensters.
De menu's zijn ingedeeld in Bestand, Bewerken, Project, Extra en Help, met een werkbalk voor de dagelijkse acties, en F1 opent deze handleiding. Groepsselectietypen, optietypen, operatoren en thema's worden weergegeven met labels in begrijpelijke taal ("Precies één (vereist)", "Aanbevolen", "Alle voorwaarden (AND)"…) met een uitleg bij het zweven, en elke sectie van het optiepaneel heeft een ⓘ-markering die het concept uitlegt. Bevestigingsdialoogvensters dimmen het venster, accepteren Enter en Esc, en scrollen wanneer de lijst met problemen lang is.

## 8.26 De spellen en hun categorieën bewerken

Extra → Spellen / categorieën… opent een zelfstandig venster om de lijst met spellen in het tabblad Mod-info te beheren zonder Categories.json met de hand te bewerken. Het linkerdeelvenster toont de spellen; met Spel toevoegen, Spel verwijderen en de knoppen Omhoog verplaatsen / Omlaag verplaatsen wijzigt u de lijst en de volgorde ervan. Voor het geselecteerde spel toont de editor de identificatie (een unieke interne sleutel), de naam, de Nexus-slug (voor de koppelingen en de Nexus-beschrijving), de recordlimiet voor light-plugins, de basis-masterbestanden (één per regel — de eigen masters van het spel en de officiële DLC's) en de Nexus-categorieën (één per regel, in weergavevolgorde). De invoer wordt tijdens het typen gecontroleerd: een spel zonder identificatie, een dubbele identificatie of een ontbrekende naam wordt gemarkeerd, en Opslaan blijft uitgeschakeld totdat elk probleem is opgelost. Opslaan schrijft het bestand — naar de meegeleverde assets/data/Categories.json wanneer deze beschrijfbaar is, anders naar een gebruikerseigen kopie die de toepassing als eerste leest — en de nieuwe lijst wordt onmiddellijk van kracht; Sluiten verwerpt na een bevestiging de niet-opgeslagen wijzigingen.

## 8.27 Boomkleuren

Extra → Boomkleuren… geeft elke soort rij in de projectboom een eigen kleur — modinformatie, stappen, groepen, opties, vereiste bestanden en voorwaardelijke installaties — zodat de structuur van een groot installatieprogramma in één oogopslag te lezen is, wat ook helpt wanneer het zicht niet meer is wat het was (combineer het met de lettergrootte van de interface, § 4.5). Het venster toont de zes soorten met een kleurstaal, het pictogram in die kleur en de RGB-waarde; Kleuren herstellen zet de standaardwaarden terug. Er is één set kleuren per thema: het venster bewerkt de set van het thema dat op dat moment in gebruik is en vermeldt dat, en wisselen tussen donker en licht (§ 4.5) wisselt ook de set. De kleuren worden opgeslagen in Config.ini (bijlage A). De geselecteerde rij behoudt altijd de standaardtekstkleur, zodat die leesbaar blijft op de selectieachtergrond.
Een klik op een kleurstaal opent het venster Een kleur selecteren, dezelfde kleurkiezer als in XIMOD Translator. Het tabblad Indexkleur toont de AutoCAD-kleurindex: het raster van 24 × 10 tinten en schakeringen, de negen standaardkleuren, de grijsreeks en een veld Kleur om een index van 1 tot 255 in te typen. Het tabblad Ware kleuren biedt een vlak voor tint / verzadiging, een schuifregelaar voor de luminantie, de velden Tint, Verzadiging en Luminantie (H, S en L), de rode, groene en blauwe waarde van de huidige kleur, en een veld RGB-kleur waarin je een waarde als 255,128,0 kunt typen. OK past de kleur meteen toe — de boom wordt achter het venster opnieuw getekend — en slaat hem op; Annuleren of Esc behoudt de vorige.

## 8.28 Bestandsdialogen onthouden waar je was

Wanneer je bronnen aan een optie toevoegt (Bestand toevoegen, Map toevoegen) of naar een afbeelding bladert, begint het dialoogvenster niet langer elke keer bij de hoofdmap van het project: het opent in de bovenliggende map van het laatst gekozen bestand of de laatst gekozen map. Kies Feature D\A voor een optie en het volgende dialoogvenster opent in Feature D, met B en C binnen handbereik; kies bestanden in een map en het volgende dialoogvenster opent in die map. Dit geheugen blijft de hele sessie bewaard en wordt gewist wanneer het project verandert; als de onthouden map buiten de hoofdmap ligt of niet meer bestaat, valt het dialoogvenster terug op de hoofdmap. Voor een groot installatieprogramma blijft de Verkenner de snelste weg: open de functiemap één keer en zet elke submap neer op de bijbehorende optie (§ 8.5).

## 8.29 Presetwizard

Project → Presetwizard… bouwt in het huidige project het patroon "preset + aanpassen" op dat in § 7.5 is uitgelegd: een gebruiker kan een preset kiezen en klaar zijn, een preset kiezen en toch een paar functies aanpassen, of alles met de hand samenstellen — zonder dat er ooit een bestand twee keer wordt geïnstalleerd. Met de hand betekent dit vlaggen op elke optie, dynamische typen,

zichtbaarheidsvoorwaarden en één voorwaardelijke installatie per optie; de wizard doet dat allemaal in één stap die ongedaan kan worden gemaakt.
Vink op het tabblad Uit bestaande pagina's de stappen aan die functiepagina's zijn (uit hun opties kiezen de presets), controleer de gegenereerde namen — stap "installatiemodus", presetgroep, groep "Aanpassen", label van de opties "Aanpassen", presetvlag, naam van de optie "Geen" — en definieer de presets: Preset toevoegen maakt een kolom aan, en de matrix toont elke optie van elke aangevinkte pagina als een rij. Kies in een exclusieve groep (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) per preset één optie of (geen); vink in een meerkeuzegroep er zoveel aan als je wilt. De balk onderaan meldt het eerste probleem (geen pagina aangevinkt, geen preset, een ontbrekende naam, twee presets met dezelfde naam) en Toepassen blijft uitgeschakeld totdat het is opgelost.
Toepassen voegt eerst de stap "installatiemodus" in (de presets, die elk de vlaggen van hun keuzes instellen, en per pagina één optie "Aanpassen" die de pagina opent en de vlaggen ervan terugzet), maakt elke functiepagina alleen zichtbaar wanneer de bijbehorende optie "Aanpassen" is aangevinkt, voegt de vlaggen toe aan de opties en markeert de varianten die een preset heeft gekozen onder die preset als Recommended, voegt een optie "Geen" toe aan exclusieve groepen (standaard aanbevolen, optioneel onder de presets die iets kiezen), en verplaatst de bestanden van de opties naar het tabblad Voorwaardelijke installaties, één set per vlagwaarde. Het bericht vat samen wat er is gedaan; Bewerken → Ongedaan maken draait de hele bewerking terug. Controleer daarna het resultaat met Project → Installatievoorbeeld… (alleen de preset, de preset plus een aangepaste pagina, alleen de pagina) en Project → FOMOD valideren, dat dit patroon kent (§ 8.1).
Het tabblad Nieuw skelet is bedoeld voor een project dat nog geen pagina's heeft: beschrijf elke functie met een paginanaam, het soort keuze (exclusief of meervoudig) en één variant per regel; Pagina's maken voegt ze dan toe aan het project — zonder bestanden — en schakelt over naar het eerste tabblad, met die pagina's aangevinkt. Definieer daar de presets, pas toe en wijs daarna de bestanden toe: op de pagina's voor wat met de hand wordt gekozen, en in de voorwaardelijke installaties die de wizard heeft gemaakt voor wat de presets installeren.
Als je de wizard opnieuw uitvoert op een project dat hij al heeft omgezet, stapelt hij geen tweede structuur op de eerste: het venster opent met de bestaande pagina's, namen en presets al geladen en meldt dat ook. Voeg presets toe of wijzig ze, vink zo nodig meer pagina's aan; Toepassen bouwt dan de hele structuur opnieuw op in één stap die ongedaan kan worden gemaakt en behoudt de vlagnamen, zodat een update van de mod compatibel blijft met de vorige release.

## 8.30 Knippen, kopiëren en plakken tussen FOMOD's

Stappen, groepen en opties kun je knippen, kopiëren en plakken: met Bewerken → Knippen, Kopiëren en Plakken, met dezelfde opdrachten in het rechtermuisknopmenu van een knooppunt in de boom, of met Ctrl+X, Ctrl+C en Ctrl+V terwijl geen enkel tekstveld de focus heeft — in een tekstveld blijven deze toetsen op de tekst werken. Een kopie neemt het knooppunt mee met alles wat het bevat: groepen en opties, bestanden, afbeeldingen, vlaggen, voorwaarden en afhankelijkheidspatronen. Knippen verwijdert het knooppunt uit het project en bewaart het op het klembord; Bewerken → Ongedaan maken zet het terug.
Plakken volgt de selectie: een stap wordt ingevoegd na de geselecteerde stap (aan het eind als er niets is geselecteerd), een groep komt in de geselecteerde stap, na de geselecteerde groep als die er is, en een optie in de geselecteerde groep, na de geselecteerde optie. Het geplakte knooppunt wordt geselecteerd en het plakken is één wijziging die ongedaan kan worden gemaakt. Als de selectie het knooppunt niet kan opnemen — een groep zonder geselecteerde stap, een optie zonder groep — meldt een bericht wat je moet selecteren.
Het klembord hoort bij de applicatie, niet bij een project: kopieer in het ene FOMOD-tabblad, schakel over naar een ander tabblad en plak. Een kopie wordt ook op het systeemklembord gezet, zodat een knooppunt dat in het ene XIMOD-venster is gekopieerd in een ander kan worden geplakt. Paden zijn relatief ten opzichte van de modmap, dus een knooppunt uit een andere mod kan verwijzen naar bestanden die deze mod niet heeft: na het plakken meldt XIMOD hoeveel van de bestanden ervan in deze modmap ontbreken (Project → Ontbrekende bestanden zoeken…, § 8.32, helpt ze daarna opnieuw te koppelen) en toont het de vlaggen die het knooppunt test en die door geen enkele optie van dit

project worden ingesteld — een pagina die nooit zou verschijnen, of een optie waarvan het type nooit zou veranderen, valt zo meteen op.

### 8.31 Een bron op schijf hernoemen

Wanneer je een bestand of map in de bestandsverkenner hernoemt, raken alle verwijzingen van het project ernaar stuk. De knop Hernoemen op schijf… van de bestandstabellen — de tabel Bron van een optie (§ 4.2), het tabblad Vereiste installaties (§ 4.3) en de bestanden van een voorwaardelijke set (§ 4.4) — hernoemt het geselecteerde bestand of de geselecteerde map in plaats daarvan vanuit XIMOD zelf en werkt tegelijk de verwijzingen bij: elke optie, elk vereist bestand en elke voorwaardelijke set die het item gebruikt en, bij een map, elke verwijzing naar iets daarbinnen. De knop is beschikbaar zodra het project een hoofdmap heeft.
Het venster toont het huidige pad, een veld voor de nieuwe naam (het item blijft in dezelfde map) en het aantal verwijzingen dat wordt meegenomen; Hernoemen of Enter voert de wijziging door. Een naam met een teken dat Windows niet toestaat (zoals : * ? of |) of die eindigt op een punt of een spatie, een naam die in die map al bestaat of een bron die niet meer bestaat, wordt gemeld in het venster, dat open blijft. Een wijziging van alleen hoofdletters en kleine letters (main.esp → Main.esp) werkt op elk systeem, en elke verwijzing behoudt haar scheidingsteken (\ of /). Het item wordt meteen op schijf hernoemd: Bewerken → Ongedaan maken herstelt de verwijzingen van het project, niet de naam op schijf.

### 8.32 Ontbrekende bestanden terugvinden

Bestanden worden ook buiten XIMOD hernoemd en verplaatst — bij het herindelen van een mod, of na het uitpakken van een nieuwe versie ervan. Project → Ontbrekende bestanden zoeken… doorzoekt de modmap en toont elk bestand, elke map en elke afbeelding die het project gebruikt maar die niet meer bestaat, één keer per pad, met het aantal verwijzingen ernaar.
Voor elk ervan stelt het venster kandidaten voor die in de modmap zijn gevonden: dezelfde naam in een andere map (verplaatst) of, in de map waar het item stond, een vergelijkbare naam die het project nog niet gebruikt, bij een bestand met dezelfde extensie (hernoemd). Als er elders precies één item met dezelfde naam bestaat, is dat vooraf geselecteerd. Kies een andere kandidaat in de lijst, behoud de verwijzing met (ongewijzigd laten) of klik op Bladeren… om een willekeurig bestand of een willekeurige map uit de modmap aan te wijzen.
Toepassen werkt alle gekozen verwijzingen in één keer bij — bij een map ook de verwijzingen naar wat erin staat — als één wijziging die ongedaan kan worden gemaakt, en doorzoekt daarna de modmap opnieuw; Opnieuw scannen doet hetzelfde nadat je zelf bestanden hebt verplaatst. Anders dan een bestandsbewaking ziet dit ook wat er is veranderd terwijl XIMOD gesloten was, en het project wordt nooit gewijzigd zonder jouw bevestiging. Project → FOMOD valideren (§ 4.8) blijft de bestanden melden die nog steeds ontbreken.

## Bijlagen

### Bijlage A — Het bestand Config.ini

De configuratie wordt opgeslagen in het bestand Config.ini, dat zich naast het uitvoerbare bestand bevindt. Hier is een volledig voorbeeld:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Aan de voorgaande worden twee sleutels toegevoegd: Country (ISO 3166-1 alpha-3-code van het gekozen land) en FirstStart (zie § 2.5).

De sectie [WindowPositions] onthoudt de geometrie van de vrije vensters (zie § 2.6). Voor elk venster slaat WinPos_<id> de positie (x,y) op en WinSize_<id> de grootte (breedte,hoogte). Deze vermeldingen worden pas aangemaakt wanneer de gebruiker het venster daadwerkelijk heeft verplaatst of van grootte heeft veranderd; zonder deze wordt het venster gecentreerd op het hoofdvenster geopend. De grootte van het hoofdvenster wordt bewaard in [Window] (WindowWidth / WindowHeight), maar de positie ervan niet.

## Bijlage B — Sneltoetsen

Op macOS komt de Ctrl-toets overeen met Cmd.

Globale sneltoetsen

| Sneltoets | Actie |
|---|---|
| Ctrl+N | Nieuw project. |
| Ctrl+O | Een map openen. |
| Ctrl+Shift+O | Een bestand openen. |
| Ctrl+S | Opslaan (de FOMOD genereren). |
| Ctrl+, | De Instellingen openen. |
| Ctrl+Q | De applicatie afsluiten. |
| F1 | De gebruikershandleiding openen (Help → Gebruikershandleiding). |
| Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V | De in de boom geselecteerde stap, groep of optie knippen, kopiëren of plakken (§ 8.30). In een tekstveld werken deze toetsen op de tekst. |

Vensters en dialoogvensters

| Sneltoets | Actie |
|---|---|
| Esc | Sluit het actieve vrije venster (Landkeuze, Eigenschappen, XML-editor) of het modale dialoogvenster (Instellingen, Over, bevestiging, validatierapport, scripts). Bij een bevestiging werkt het als "Annuleren". Geen effect op de vertaaleditor of het hoofdvenster. |

Lijstnavigatie — Eigenschappen en vertaaleditor

| Toets | Actie |
|---|---|
| ↑ / ↓ | Verplaatst de selectie één rij omhoog / omlaag. |
| Page Up / Page Down | Scrolt één scherm; de stap past zich aan de vensterhoogte aan. |
| Home / End | Springt naar de eerste / laatste rij (de laatste rij wordt volledig in beeld gebracht). |
| Enter | Eigenschappen: selecteert het gemarkeerde item. Vertaaleditor: plaatst de cursor in het invoerveld van de rij. |
| Tab / Shift+Tab | Eigenschappen: volgende / vorige rij (nooit op de vlag). Vertaaleditor (tijdens het bewerken): volgende / vorige vertaalveld. |

Vlaggenraster — venster "Landkeuze"

| Toets | Actie |
|---|---|
| ↑ ↓ ← → (of 8 2 4 6) | Verplaatst het selectiekader binnen het raster. |
| Page Up / Page Down | Scrolt één scherm met vlaggen. |
| Home / End | Springt naar de eerste / laatste vlag (de laatste rij wordt volledig in beeld gebracht). |
| Tab / Shift+Tab | Volgende / vorige vlag. |
| Enter | Bevestigt het gemarkeerde land. |
| Esc | Sluit het venster. |

## Bijlage C — Verklarende woordenlijst

| Term | Definitie |
|---|---|
| FOMOD | Formaat voor mod-installatieprogramma's, gebaseerd op info.xml en ModuleConfig.xml; de standaard voor Bethesda-games, en door Vortex en Mod Organizer 2 ook ondersteund voor de meeste andere games. |
| Stap | Pagina van de installatiewizard, die een of meer groepen bevat. |
| Groep | Set opties (plug-ins) die een selectietype delen. |
| Plugin | Optie die aan de gebruiker wordt aangeboden, gekoppeld aan te installeren bestanden. |
| Vlag | Voorwaardevlag (naam = waarde-paar) die wordt gebruikt om de installatie te sturen. |
| Endoniem | Naam van een land of taal zoals deze in die taal wordt geschreven. |
| ISO 639-3 | Taalcode van drie letters die de vertaalmappen benoemt (bijv. fra, eng). |
| ISO 3166-1 alpha-3 | Landcode van drie letters (bijv. FRA, USA). |
| Hoofdmap | Werkmap met de mod-bestanden en de gegenereerde submap fomod. |

## Bijlage D — Volledig FOMOD-voorbeeld

Deze bijlage presenteert een fictief maar volledig project — "Dawnlight", een verlichtingsmod voor Skyrim Special Edition — dat het volledige scala aan mogelijkheden van XIMOD Architect in de praktijk brengt: vereiste bestanden, meerdere stappen, een zichtbaarheidsvoorwaarde voor een stap, de vijf groepstypen, de vijf optietypen, voorwaardevlaggen, dynamisch optietype (afhankelijkheidspatronen) en voorwaardelijke installaties. De twee onderstaande bestanden vormen één enkel project en zijn weergegeven zoals XIMOD ze genereert (vereenvoudigde inspringing).

### D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

Functies die in het voorbeeld aan bod komen:

- Vereiste bestanden: requiredInstallFiles (een bestand en een map).
- Stap 1: SelectAll-groep (optie Required) en SelectExactlyOne (opties Recommended / Optional, res-vlag).
- Stap 2: SelectAny-groep (vlaggen candles en moon) en SelectAtMostOne.
- Stap 3: zichtbaarheidsvoorwaarde (<visible>), gevolgd door een SelectAtLeastOne-groep met een optie van het dynamische type (dependencyType: Recommended als candles=On, NotUsable als een bestand ontbreekt) en een CouldBeUsable-optie.
- Voorwaardelijke installaties: twee patronen (And- en Or-operatoren, vlag- en bestandsafhankelijkheden, Active / Inactive / Missing-statussen).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

## Bijlage E — Licentie en credits

De broncode van XIMOD Architect wordt gedistribueerd onder de MIT-licentie (© 2025-2026). De onderstaande componenten van derden behouden hun eigen licentie; de volledige details en vermeldingen staan in het bestand THIRD-PARTY-NOTICES dat met de applicatie wordt meegeleverd.

| Onderdeel | Bron | Licentie |
|---|---|---|
| XIMOD Architect-code | — | MIT |
| Noto-lettertypen | Google Fonts / Noto-project | SIL Open Font License 1.1 |
| Vlaggen (SVG) | drapeauxdespays.fr | Rechtenvrij (commercieel gebruik inbegrepen) |
| ISO 3166-1 alpha-3-landcodes | ISO — iso.org/obp | Vrije toegang |
| ISO 639-3-taalcodes | SIL — iso639-3.sil.org | Naamsvermelding vereist (zie hieronder) |
| Rust-bibliotheken | crates.io-ecosysteem | MIT / Apache-2.0 (grotendeels) |

Naamsvermelding ISO 639-3: de taalcodes zijn afkomstig van iso639-3.sil.org (bron te vermelden). De gegevens die door XIMOD zijn toegevoegd — endoniemen, bijbehorend lettertype, land-↔-taalkoppelingen — maken geen deel uit van de ISO 639-3-standaard, en de identificatiecodes van de standaard worden niet gewijzigd. De applicatie mag bovendien geen enkel middel bieden om de volledige set codes te herdistribueren.